

TUGAS AKHIR - EF234801

**RANCANG BANGUN DASBOR ANALITIKA DAN SISTEM
MANAJEMEN ATURAN PADA GIM PAPAN
CASHFLOWPOLY UNTUK Mendukung
PEMBELAJARAN LITERASI FINANSIAL**

MARCO MARCELLO HUGO

NRP 5025221102

Dosen Pembimbing

Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D.

NIP 198602272019031006

Dosen Ko-pembimbing

Dr. Eng. Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom

NIP 197712172003121001

Program Studi S-1 Teknik Informatika

Departemen Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026



TUGAS AKHIR - EF234801

**RANCANG BANGUN DASBOR ANALITIKA DAN SISTEM
MANAJEMEN ATURAN PADA GIM PAPAN
CASHFLOWPOLY UNTUK Mendukung
PEMBELAJARAN LITERASI FINANSIAL**

MARCO MARCELLO HUGO

NRP 5025221102

Dosen Pembimbing

Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D.

NIP 198602272019031006

Dosen Ko-pembimbing

Dr. Eng. Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom

NIP 197712172003121001

Program Studi S-1 Teknik Informatika

Departemen Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026



FINAL PROJECT - EF234801

DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN ANALYTICS DASHBOARD AND RULE MANAGEMENT SYSTEM FOR THE CASHFLOWPOLY BOARD GAME TO SUPPORT FINANCIAL LITERACY EDUCATION

MARCO MARCELLO HUGO

NRP 5025221102

Advisor

Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D.

NIP 198602272019031006

Co-advisor

Dr. Eng. Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom

NIP 197712172003121001

Undergraduate Study Program of Informatics

Department of Informatics

Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANG BANGUN DASBOR ANALITIKA DAN SISTEM MANAJEMEN ATURAN PADA GIM PAPAN CASHFLOWPOLY UNTUK Mendukung Pembelajaran Literasi Finansial

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Komputer pada
Program Studi S-1 Teknik Informatika
Departemen Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh : Marco Marcello Hugo

NRP. 5025221102

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D. | Pembimbing |
| 2. Dr. Eng. Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom | Ko-pembimbing |
| 3. Nama dan gelar penguji | Penguji |
| 4. Nama dan gelar penguji | Penguji |
| 5. Nama dan gelar penguji | Penguji |

SURABAYA

Bulan, 2026

APPROVAL SHEET

DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN ANALYTICS DASHBOARD AND RULE MANAGEMENT SYSTEM FOR THE CASHFLOWPOLY BOARD GAME TO SUPPORT FINANCIAL LITERACY EDUCATION

FINAL PROJECT

Submitted to fulfill one of the requirements
for obtaining a Bachelor of Computer Science degree at
Undergraduate Study Program of Informatics
Department of Informatics
Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

By: Marco Marcello Hugo

NRP. 5025221102

Approved by the Final Project Examination Committee:

- | | |
|---|------------|
| 1. Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D. | Advisor |
| 2. Dr. Eng. Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom | Co-advisor |
| 3. <Name and title> | Examiner 1 |
| 4. <Name and title> | Examiner 2 |

SURABAYA

Month, 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa / NRP : MARCO MARCELLO HUGO / 5025221102
Program studi : S-1 Teknik Informatika
Dosen Pembimbing / NIP : Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D. / 198602272019031006
Ko-pembimbing / NIP : Dr. Eng. Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom /
197712172003121001

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul “RANCANG BANGUN DASBOR ANALITIKA DAN SISTEM MANAJEMEN ATURAN PADA GIM PAPAN CASHFLOWPOLY UNTUK Mendukung Pembelajaran Literasi Finansial” adalah hasil karya sendiri, bersifat orisinal, dan ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, [Tanggal] [Bulan] 2026

Mahasiswa

Marco Marcello Hugo
NRP. 5025221102

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Dosen Ko-pembimbing

Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D.
NIP. 198602272019031006

Dr. Eng. Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom
NIP 197712172003121001

STATEMENT OF ORIGINALITY

The undersigned below:

Name of Student / NRP : MARCO MARCELLO HUGO / 5025221102
Department : Informatics Engineering
Advisor / NIP : Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D. / 198602272019031006
Co-advisor / NIP : Dr. Eng. Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom /
197712172003121001

Hereby declares that the Final Project titled: “DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN ANALYTICS DASHBOARD AND RULE MANAGEMENT SYSTEM FOR THE CASHFLOWPOLY BOARD GAME TO SUPPORT FINANCIAL LITERACY EDUCATION” is my own work, original, and written in accordance with the principles of academic writing.

Should any discrepancies be found in the future that contradict this statement, I am willing to accept any sanctions in accordance with the regulations of Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Surabaya, [Tanggal] [Bulan] 2026

Mahasiswa

Marco Marcello Hugo
NRP. 5025221102

Acknowledge

Advisor

Co-advisor

Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D.
NIP. 198602272019031006

Dr. Eng. Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom
NIP 197712172003121001

PERNYATAAN KODE ETIK PENGUNAAN AI GENERATIF

Code of Conduct Statement: Generative AI or AI-Assisted Usage

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I, the undersigned:

Name of Student / NRP : MARCO MARCELLO HUGO / 5025221102
Full Name / Student ID
Departement : S-1 Teknik Informatika
Study Program Informatics Engineering
Judul Tugas Akhir : RANCANG BANGUN DASBOR ANALITIKA DAN
Final Project Title SISTEM MANAJEMEN ATURAN PADA GIM PAPAN
CASHFLOWPOLY UNTUK Mendukung
PEMBELAJARAN LITERASI FINANSIAL
*DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN ANALYTICS DASHBOARD
AND RULE MANAGEMENT SYSTEM FOR THE CASHFLOWPOLY
BOARD GAME TO SUPPORT FINANCIAL LITERACY
EDUCATION*

dengan ini menyatakan bahwa pada Tugas Akhir dengan judul di atas tersebut:

hereby declare that in the Final Project with the above title:

No.	Pernyataan <i>Statement</i>	(✓)
1.		✓
2.		✓
3.		✓
4.		✓
5.		✓

Surabaya, [Tanggal] [Bulan] 2026

Mahasiswa

Marco Marcello Hugo
NRP. 5025221102

ABSTRAK

RANCANG BANGUN DASBOR ANALITIKA DAN SISTEM MANAJEMEN ATURAN PADA GIM PAPAN CASHFLOWPOLY UNTUK Mendukung Pembelajaran LITERASI FINANSIAL

Nama Mahasiswa / NRP : Marco Marcello Hugo / 5025221102
Departemen : Teknik Informatika FTEIC - ITS
Dosen Pembimbing : Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D. / 198602272019031006
Dosen Ko-pembimbing : Dr. Eng. Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom /
197712172003121001

Abstrak

Gim papan Cashflowpoly digunakan sebagai media latihan pengambilan keputusan finansial melalui aktivitas transaksi, pengelolaan aset–liabilitas, serta capaian misi. Tantangan utama pada implementasi gim papan adalah keterbatasan pencatatan yang terstruktur dan risiko kesalahan input saat fasilitator mengandalkan pencatatan manual, sehingga proses evaluasi pembelajaran dan pemantauan progres menjadi kurang akurat. Penelitian ini mengembangkan sistem informasi analitik dan manajemen ruleset berbasis web yang merekam aktivitas permainan sebagai rangkaian event terstruktur, memvalidasi data masuk, menyimpan data secara konsisten, lalu mengolahnya menjadi metrik literasi finansial dan capaian misi yang dapat dipantau melalui dasbor. Pendekatan penelitian menggunakan Design Science Research (DSR) dengan pengembangan artefak melalui SDLC prototyping iteratif. Sistem dirancang dalam lima komponen: model data dan basis data, spesifikasi event dan RESTful API, modul manajemen ruleset berbasis konfigurasi dinamis, metode agregasi metrik dari log event, serta dasbor analitika untuk instruktur dan pemain. Integrasi data dilakukan melalui RESTful API yang menerima event dari IDN atau simulator yang meniru perilaku IDN, termasuk mekanisme validasi, sanitasi input, pencatatan log, dan penanganan galat. Evaluasi dilakukan melalui pengujian fungsional endpoint API, pengujian integrasi untuk memeriksa konsistensi state dan penerapan ruleset aktif, serta validasi dasbor dengan membandingkan metrik dan visualisasi terhadap data pada basis data. Luaran penelitian berupa layanan back-end, modul manajemen ruleset, dan dasbor analitika yang mendukung pemantauan proses keputusan secara berbasis data pada sesi permainan.

Kata kunci: *Literasi Finansial, Analitika Pembelajaran, Ruleset Dinamis, RESTful API, Gim Papan Hibrida.*

ABSTRACT

DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN ANALYTICS DASHBOARD AND RULE MANAGEMENT SYSTEM FOR THE CASHFLOWPOLY BOARD GAME TO SUPPORT FINANCIAL LITERACY EDUCATION

Student Name / NRP : Marco Marcello Hugo / 5025221102
Department : Informatics ELECTICS - ITS
Advisor : Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D. / 198602272019031006
Co-advisor : Dr. Eng. Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom /
197712172003121001

Abstract

The Cashflowpoly board game is used as a medium for practicing financial decision-making through transaction activities, asset-liability management, and mission achievement. The main challenges in implementing the board game are the limited structured recording and the risk of input errors when facilitators rely on manual recording, resulting in inaccurate learning evaluation and progress monitoring processes. This research develops a web-based analytical information system and ruleset management that records game activities as a series of structured events, validates incoming data, stores the data consistently, and then processes it into financial literacy metrics and mission achievements that can be monitored through a dashboard. The research approach uses Design Science Research (DSR) with artifact development through iterative SDLC prototyping. The system is designed in five components: a data model and database, event specifications and RESTful APIs, a dynamic configuration-based ruleset management module, a metric aggregation method from event logs, and an analytics dashboard for instructors and players. Data integration is done through a RESTful API that receives events from an IDN or a simulator that mimics IDN behavior, including validation mechanisms, input sanitization, logging, and error handling. The evaluation involved functional testing of API endpoints, integration testing to verify state consistency and active ruleset implementation, and dashboard validation by comparing metrics and visualizations to database data. The research outputs included a back-end service, a ruleset management module, and an analytics dashboard that supports data-driven monitoring of decision processes during gameplay sessions.

Keywords: *Financial Literacy, Learning Analytics, Dynamic Ruleset, RESTful API, Hybrid Board Game.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Rancang Bangun Dasbor Analitika Dan Sistem Manajemen Aturan Pada Gim Papan Cashflowpoly Untuk Mendukung Pembelajaran Literasi Finansial” dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi S-1 Teknik Informatika, Departemen Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis memperoleh banyak dukungan, bantuan, bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Berbagai bentuk dukungan tersebut memberikan kontribusi yang berarti bagi penulis, baik dalam menghadapi proses perkuliahan, pelaksanaan penelitian, pengembangan sistem, maupun penyusunan laporan Tugas Akhir hingga dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari peran, perhatian, serta bantuan berbagai pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, pemikiran, dan semangat selama proses pengerjaan berlangsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Boudewyn Sahat Rotua Manalu** dan Ibunda **Vera Verdian Hutagaol**, atas doa, dukungan moral dan spiritual, kasih sayang, serta semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.
2. **Irna Yunita Annabelle** dan **Alegria Angelica Lastriana**, selaku saudara penulis yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan doa selama proses perkuliahan hingga penyelesaian Tugas Akhir ini.
3. **Bapak Hadziq Fabroyir, S.Kom., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing, dan Bapak **Dr. Eng. Darlis Herumurti, S.Kom., M.Kom.**, selaku Dosen Ko-pembimbing, yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, masukan, serta wawasan kepada penulis selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta tenaga kependidikan **Departemen Teknik Informatika ITS** yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dukungan, serta fasilitas selama penulis menjalani proses perkuliahan.
5. Teman-teman Kost D’Homey, khususnya **Niko, Aldi, Moreno, Khrisna, Jaki, Septian, Marchel, Putra, Rehan, Gerald, Mas Tio, dan Mas Ghazy** yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, serta semangat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki keterbatasan dan masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi serta perbaikan pada penelitian di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sistem informasi dan analitika pembelajaran, khususnya dalam mendukung pemanfaatan gim papan Cashflowpoly sebagai media pembelajaran literasi finansial berbasis data. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian dan pengembangan sistem serupa di masa mendatang.

Surabaya, [Tanggal] [Bulan] 2026

Penulis

Marco Marcello Hugo

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR SIMBOL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan lingkungan keuangan meningkatkan frekuensi pengambilan keputusan finansial pada individu, mulai dari pengelolaan arus kas, penilaian risiko, hingga pemilihan produk keuangan. Literasi finansial memengaruhi kualitas keputusan tersebut dan berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi jangka panjang (Lusardi et al., 2013). Evaluasi pada mahasiswa di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan literasi finansial mampu meningkatkan pengetahuan finansial, namun belum mendorong perubahan sikap dan perilaku secara signifikan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan pembelajaran yang melampaui transfer pengetahuan, mencakup pelatihan pengambilan keputusan dan refleksi melalui pengalaman terstruktur (Johan et al., 2021). Dalam konteks tersebut, kerangka GBL *Big-G* menempatkan aktivitas bermain dan diskusi reflektif sebagai satu rangkaian pembelajaran yang terintegrasi, meskipun penerapannya di lapangan sering terkendala oleh kompleksitas teknologi dan keterbatasan biaya pada lingkungan dengan sumber daya terbatas (Kaimara et al., 2021).

Penelitian terdahulu mengembangkan pembelajaran literasi finansial berbasis permainan untuk menyediakan ruang latihan pengambilan keputusan dalam situasi yang terkontrol. Intervensi gim papan pada siswa sekolah negeri terbukti meningkatkan literasi finansial pada dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku (Reisdorfer-da-Silva et al., 2025). Pendekatan ini diperkuat oleh desain instruksional pada gim literasi finansial yang memadukan mekanika permainan strategis dengan *prompt* refleksi, sehingga meningkatkan *utility value* pembelajaran (Platz & Zauner, 2025). Dari sisi implementasi, pendekatan hibrida yang menggabungkan gim papan dengan dukungan aplikasi digital dinilai lebih realistis karena komponen digital dapat berfungsi sebagai pendukung informasi dan pengelolaan alur permainan tanpa menggantikan interaksi fisik sepenuhnya (Rogerson et al., 2021). Penelitian berbasis penilaian pakar kemudian menguji kelayakan gim papan literasi finansial untuk konteks SMA di Indonesia dan menemukan sebagian besar judul hanya relevan pada satu domain literasi finansial (Alamin et al., 2025).

Meskipun demikian, pendekatan hibrida masih menyisakan permasalahan observabilitas sistem, yaitu keterbatasan sistem informasi dalam menangkap perubahan status permainan yang terjadi pada media fisik. *Rulebook* Cashflowpoly menetapkan setiap pemain melakukan dua aksi pada setiap giliran menggunakan token aksi, serta menetapkan hari Jumat sebagai hari donasi dan hari Sabtu sebagai hari investasi emas. Dengan empat pemain, permainan menghasilkan sedikitnya delapan aksi pada setiap tanggal permainan, di luar aksi khusus pada hari donasi dan hari emas. *Rulebook* juga mengharuskan pemain mencatat setiap transaksi yang menambah atau mengurangi koin pada lembar catatan arus kas. Ketika sistem informasi tidak menyediakan mekanisme pencatatan terstruktur, fasilitator bergantung pada pencatatan manual, yang meningkatkan risiko kesalahan input. Kesalahan input manual terbukti dapat memengaruhi hasil analisis statistik, terutama ketika proses pengecekan hanya mengandalkan *visual checking* tanpa mekanisme validasi ganda (Barchard & Pace, 2011). Keterbatasan kualitas data tersebut menghambat penerapan *closed-loop learning analytics* yang menuntut kesinambungan antara pengumpulan data, analisis, dan umpan balik pembelajaran (Sailer et al., 2024). Selain kebutuhan pencatatan aktivitas permainan, variasi parameter permainan antar sesi juga perlu dikelola secara terstruktur. Perubahan parameter seperti saldo awal, jumlah aksi, atau batas transaksi dapat memengaruhi kondisi permainan dan interpretasi indikator yang

dihasilkan. Apabila konfigurasi tersebut tidak dicatat bersama data sesi, perbandingan hasil antar sesi berpotensi kehilangan konteks aturan yang digunakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk menjembatani aktivitas fisik permainan Cashflowpoly dengan kebutuhan analitik pembelajaran. Penelitian ini memodelkan setiap aksi pemain sebagai *event* permainan, yaitu unit data terstruktur yang merepresentasikan tindakan diskret dalam permainan, seperti transaksi, perubahan status aset, atau progres *quest*. Sistem menggunakan RESTful API untuk menerima, memvalidasi, dan menyimpan *event* ke dalam basis data, kemudian menyajikannya melalui *dasbor analitika*. Dalam konteks penelitian ini, pembaruan *near real-time* didefinisikan sebagai pembaruan visualisasi yang terjadi segera setelah sistem menerima input *event* pada setiap aksi atau akhir giliran, tanpa mengarah pada otomasi sensorik atau *streaming* kontinu. Sistem juga menyediakan pengelompokan data berbasis *ruleset* serta manajemen *ruleset* yang memungkinkan pembuatan, penghapusan, dan aktivasi set variabel aturan tanpa mengubah aturan inti permainan. Pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang tidak terstruktur, menjaga integritas data permainan, dan mendukung refleksi berbasis data melalui penyajian histori keputusan serta indikator pembelajaran yang terukur (Matcha et al., 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, permainan Cashflowpoly memerlukan sistem informasi pendukung yang mampu mencatat aktivitas permainan secara terstruktur, menjaga konsistensi data dan state permainan, serta mendukung pengelolaan variasi aturan dan pemantauan proses pengambilan keputusan pemain. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang arsitektur back-end berbasis RESTful API yang mampu menerima, memvalidasi, dan menyimpan event permainan Cashflowpoly secara terstruktur serta menjaga konsistensi state permainan?
2. Bagaimana merancang modul manajemen ruleset berbasis konfigurasi dinamis yang memungkinkan instruktur mengelola parameter permainan tanpa mengubah aturan inti dan kode sumber sistem?
3. Bagaimana mengolah log event permainan menjadi indikator perilaku finansial berbasis aktivitas permainan dan capaian misi serta menyajikannya melalui dasbor analitika untuk mendukung pemantauan dan evaluasi berbasis data?

1.3 Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa tujuan spesifik yang ingin dicapai sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Adapun tujuan utama dari pelaksanaan penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Merancang arsitektur *back-end* berbasis RESTful API yang mengintegrasikan event permainan Cashflowpoly dari aplikasi *Interactive Digital Narrative* (IDN) atau simulator yang meniru perilaku IDN, sehingga sistem mampu menerima, memvalidasi, dan menyimpan data interaksi secara terstruktur serta menjaga konsistensi state permainan setelah setiap aksi atau akhir giliran.
2. Mengembangkan modul manajemen ruleset berbasis konfigurasi dinamis yang memungkinkan instruktur melakukan pembuatan, pembaruan, penghapusan, dan aktivasi aturan permainan tanpa memodifikasi kode sumber, dengan tetap mempertahankan pemisahan antara aturan inti permainan dan parameter variabel.

3. Merancang dan mengimplementasikan mekanisme pengolahan serta agregasi log event menjadi indikator perilaku finansial berbasis aktivitas permainan dan capaian misi, kemudian menyajikan hasilnya melalui dasbor analitika berbasis web yang menyediakan histori keputusan, filter, dan pengelompokan berdasarkan ruleset serta sesi permainan untuk mendukung observabilitas proses pembelajaran dan evaluasi instruktur berbasis data.

1.4 Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan pengembangan teknologi dalam ekosistem GBL, diperlukan pembatasan ruang lingkup yang jelas agar penelitian ini tetap terarah dan dapat diselesaikan secara optimal. Batasan masalah ini berfungsi untuk mendefinisikan area spesifik yang menjadi fokus pengembangan serta memisahkan tanggung jawab sistem ini dari komponen eksternal lainnya. Adapun batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian memfokuskan pengembangan pada back-end, dasbor analitika berbasis web, dan modul manajemen ruleset dalam ekosistem Cashflowpoly. Penelitian tidak mengembangkan aplikasi klien mobile/desktop maupun konten naratif pada IDN.
2. Sistem yang dikembangkan terdiri atas tiga komponen utama, yaitu RESTful API sebagai antarmuka pertukaran data, modul manajemen ruleset untuk pengelolaan parameter permainan, dan dasbor analitika untuk penyajian data permainan.
3. Modul manajemen ruleset hanya mengelola parameter konfigurasi dan ruleset aktif tanpa mengubah aturan inti dan mekanika dasar Cashflowpoly. Parameter meliputi variabel numerik dan batasan permainan, seperti jumlah aksi per giliran, saldo awal, batas kepemilikan, dan batas nominal transaksi.
4. Sistem menerima data permainan melalui RESTful API dalam bentuk event terstruktur dan tidak melakukan akuisisi data melalui sensor, pemrosesan citra, OCR, maupun mekanisme otomatisasi fisik lainnya.
5. Data permainan yang diproses dibatasi pada data yang dikirim oleh IDN atau simulator, meliputi profil pemain, progres sesi, status misi (quest), dan log aktivitas permainan. Penelitian tidak membahas implementasi internal IDN.
6. Pengujian integrasi dilakukan menggunakan simulator yang meniru perilaku aplikasi *Interactive Digital Narrative* (IDN) sebagai pengirim event permainan untuk memverifikasi integritas data, konsistensi state, penerapan ruleset aktif, serta keluaran dasbor. Penelitian tidak melakukan pengujian integrasi secara langsung dengan aplikasi IDN.
7. Aktor sistem dibatasi pada dua peran, yaitu instruktur sebagai pengelola ruleset dan pemantau analitik agregat, serta pemain sebagai pemantau performa pembelajaran personal. Sistem menerapkan pembatasan akses berbasis peran pada fitur inti.
8. Dasbor membatasi visualisasi pada indikator perilaku finansial berbasis aktivitas permainan dan capaian misi. Indikator tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengukuran komprehensif tingkat literasi finansial pemain. Sistem tidak mengembangkan analisis prediktif berbasis kecerdasan buatan maupun asesmen psikologis, tetapi mendukung refleksi melalui histori keputusan dan indikator berbasis data.

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan teknologi pendidikan, khususnya dalam mendukung ekosistem GBL dalam kerangka "Big-G" yang terjangkau dan berkelanjutan. Melalui pengembangan sistem informasi analitik dan manajemen *ruleset*, penelitian ini berupaya menjawab tantangan teknis dalam pemantauan

progres belajar dan fleksibilitas aturan permainan. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini dijabarkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu manfaat teoretis, manfaat praktis, dan manfaat sosial sebagai berikut.

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai perancangan arsitektur sistem informasi yang mengintegrasikan gim papan hibrida dengan layanan analitika dalam konteks Game-Based Learning.
2. Penelitian ini memberikan rujukan akademis mengenai implementasi teknis pencatatan event, pengolahan indikator perilaku finansial, dasbor analitika, dan manajemen ruleset pada permainan edukasi.
3. Penelitian ini menyediakan studi kasus pengembangan sistem analitika untuk gim papan hibrida yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan mengenai pemanfaatan data permainan dalam mendukung proses pembelajaran berbasis gim.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini menyediakan alat bantu bagi instruktur untuk memantau indikator perilaku finansial dan progres permainan serta mengatur parameter ruleset tanpa harus melakukan modifikasi kode sumber.
2. Penelitian ini menyediakan visualisasi performa personal dan histori keputusan bagi pemain untuk mendukung refleksi berbasis data terhadap strategi dan keputusan selama permainan.
3. Penelitian ini menyediakan pendekatan sistem pendukung digital yang mempertahankan interaksi fisik gim papan tanpa mengembangkan keseluruhan permainan dalam bentuk digital.

1.5.3 Manfaat Sosial

1. Penelitian ini menyediakan rancangan teknologi pendukung yang berpotensi diterapkan pada lingkungan pendidikan dengan perangkat relatif sederhana karena tidak bergantung pada sensor atau otomasi fisik.
2. Penelitian ini mendukung proses refleksi terhadap keputusan finansial melalui penyajian indikator dan histori keputusan selama permainan.
3. Penelitian ini memberikan alternatif pendekatan digitalisasi pembelajaran berbasis gim yang tetap mempertahankan interaksi fisik permainan papan dan menambahkan dukungan pencatatan serta analitika digital.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

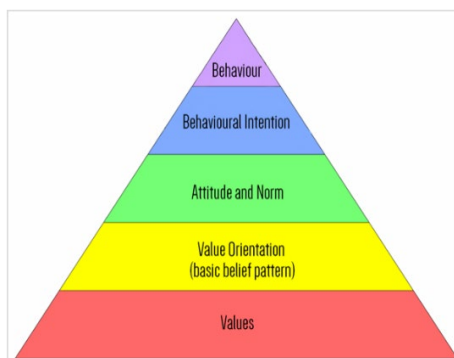
2.1 Dasar Teori

Landasan teori pada bab ini disusun untuk mendukung perancangan sistem informasi pada konteks pembelajaran literasi finansial berbasis permainan. Konsep literasi finansial digunakan untuk memahami dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku, dengan fokus penelitian pada indikator perilaku finansial yang dapat diamati melalui aktivitas pemain selama permainan. Game-Based Learning (GBL) digunakan untuk menjelaskan peran mekanika permainan, konsekuensi keputusan, dan refleksi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, konsep adaptivitas dan manajemen ruleset digunakan sebagai dasar pengelolaan variasi parameter permainan tanpa mengubah aturan inti.

Konteks gim papan hibrida dan Interactive Digital Narrative (IDN) digunakan untuk menjelaskan pembagian peran antara aktivitas permainan fisik dan komponen digital pendukung, sedangkan Cashflowpoly menjadi konteks permainan yang menghasilkan jejak aktivitas dan keputusan pemain. Kerangka analitika pembelajaran, dasbor analitika, dan closed-loop learning analytics digunakan sebagai dasar pengolahan serta pemanfaatan data untuk mendukung monitoring dan refleksi. Selain itu, konsep data berbasis event, kualitas data, dan RESTful API digunakan sebagai landasan teknis untuk mendukung pencatatan, validasi, pengolahan, serta penyajian data permainan secara konsisten.

2.1.1 Literasi Finansial

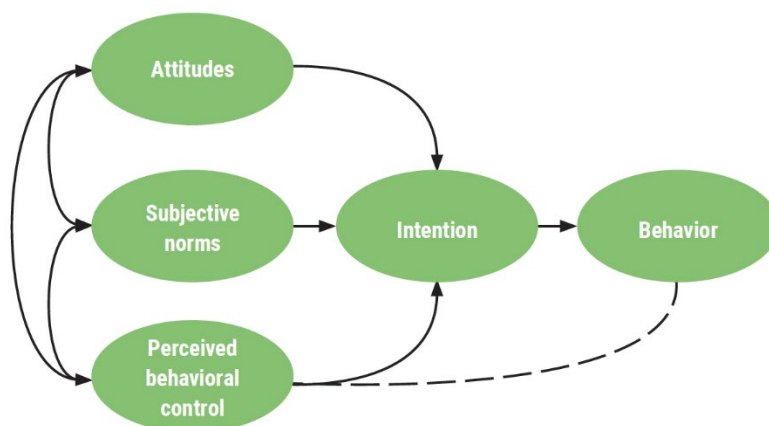
Literasi finansial merupakan salah satu bentuk modal manusia karena pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku finansial memengaruhi kualitas pengambilan keputusan ekonomi individu, di mana kerangka OECD/INFE mendefinisikannya sebagai kombinasi kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan finansial yang tepat dan pada akhirnya mendukung kesejahteraan finansial individu (OECD, 2022), sehingga menunjukkan bahwa literasi finansial tidak hanya mencakup aspek pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku dalam pengambilan keputusan finansial; dalam konteks penelitian ini, konsep literasi finansial digunakan sebagai landasan untuk memahami perilaku pengambilan keputusan pemain selama permainan Cashflowpoly, namun penelitian ini tidak mengukur tingkat literasi finansial pemain secara komprehensif, melainkan memanfaatkan aktivitas dan keputusan yang terekam selama permainan sebagai dasar pembentukan indikator perilaku finansial berbasis aktivitas permainan.



Gambar 2.1 Komponen Literasi Finansial dalam Pembentukan Perilaku

2.1.1.1 Dimensi: Pengetahuan, Sikap, Perilaku

Kerangka OECD/INFE memandang literasi finansial sebagai kombinasi dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang perlu dipahami secara terpisah agar gambaran kompetensi finansial individu lebih representatif (OECD, 2022), di mana pengetahuan finansial berkaitan dengan pemahaman terhadap konsep dan informasi finansial yang mendukung pengambilan keputusan seperti penganggaran, arus kas, perencanaan, dan penggunaan produk finansial, sikap finansial berkaitan dengan kecenderungan individu dalam menilai dan mempertimbangkan keputusan finansial seperti orientasi terhadap perencanaan jangka panjang, kehati-hatian, dan pengendalian pengeluaran, serta perilaku finansial merujuk pada tindakan yang dapat diamati dalam pengelolaan keuangan seperti praktik penganggaran, pengelolaan arus kas, serta pemilihan dan penggunaan produk finansial; pemisahan ketiga dimensi tersebut penting karena peningkatan pengetahuan finansial tidak selalu diikuti oleh perubahan sikap dan perilaku yang signifikan (Johan et al., 2021), sehingga dalam penelitian ini ketiga dimensi tersebut digunakan untuk memberikan konteks konseptual terhadap literasi finansial, sedangkan pengolahan data sistem difokuskan pada aspek perilaku yang dapat diamati melalui aktivitas dan keputusan pemain selama permainan Cashflowpoly.



Gambar 2.2 Relasi Sikap dan Perilaku pada Pengambilan Keputusan

2.1.1.2 Indikator Operasional

Kerangka OECD/INFE menempatkan perilaku finansial sebagai salah satu dimensi literasi finansial yang berkaitan dengan tindakan individu dalam penganggaran, perencanaan, pengelolaan keuangan, serta pemilihan dan penggunaan produk finansial (OECD, 2022). Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan sebagai landasan untuk menentukan aspek perilaku finansial yang dapat direpresentasikan melalui aktivitas pemain selama permainan Cashflowpoly. Penelitian tidak melakukan pengukuran literasi finansial secara komprehensif pada seluruh dimensi pengetahuan, sikap, dan perilaku, tetapi memfokuskan pengolahan data pada indikator perilaku finansial yang dapat diamati dan ditelusuri melalui log event serta data transaksi permainan.

Indikator operasional dibentuk dari aktivitas yang dapat direkam oleh sistem dan digunakan untuk merepresentasikan pola pengambilan keputusan finansial dalam konteks permainan, bukan sebagai pengukuran langsung tingkat literasi finansial pemain. Agar hasil pengolahan dapat ditelusuri dan dibandingkan secara konsisten, setiap indikator perlu memiliki definisi operasional yang mencakup sumber event, variabel yang digunakan, satuan atau bentuk keluaran, periode agregasi, serta kondisi yang memicu perhitungan.

Kategori perilaku finansial yang dapat digunakan sebagai dasar pembentukan indikator dalam konteks permainan meliputi:

- Manajemen arus kas: frekuensi saldo kas negatif, durasi saldo negatif, dan perubahan saldo setelah transaksi utama.
- Kontrol pengeluaran: rasio pengeluaran terhadap pemasukan per periode permainan serta pola pengeluaran berulang.
- Perilaku utang: frekuensi mengambil pinjaman, nilai pinjaman, dan pola pelunasan dibanding kewajiban.
- Keputusan menabung/investasi: frekuensi dan nilai tindakan jangka panjang serta dampaknya terhadap stabilitas arus kas.
- Keputusan terkait produk/opsi finansial: pola memilih dan menggunakan opsi finansial dalam permainan (misalnya instrumen yang menambah aset atau menambah kewajiban).

Pemilihan indikator yang digunakan pada sistem disesuaikan dengan jenis aktivitas dan event yang dapat direkam selama permainan Cashflowpoly serta ruang lingkup implementasi penelitian.

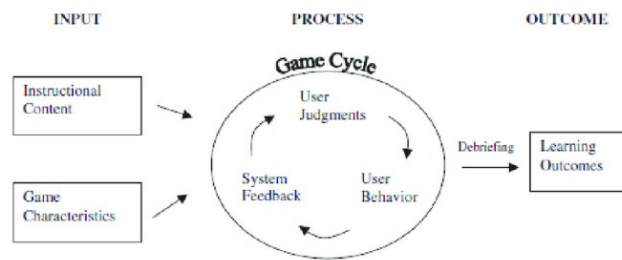
2.1.1.3 Variabel Evaluasi

Berdasarkan batasan pengukuran yang telah ditetapkan, penelitian ini memfokuskan pengamatan pada variabel perilaku finansial yang dapat direpresentasikan melalui aktivitas pemain selama permainan Cashflowpoly. Variabel yang diamati mencakup kondisi arus kas, pola pengeluaran, keputusan terkait utang, kepemilikan aset dan liabilitas, serta keputusan menabung atau berinvestasi. Nilai dari variabel tersebut diperoleh dari log event dan data transaksi yang tercatat selama sesi permainan, kemudian digunakan sebagai dasar pembentukan indikator perilaku finansial berbasis aktivitas permainan. Indikator yang dihasilkan digunakan untuk membantu pemain dan instruktur memantau serta merefleksikan proses pengambilan keputusan selama permainan dan tidak digunakan sebagai pengganti instrumen pengukuran tingkat literasi finansial secara keseluruhan.

2.1.2 Game-Based Learning Untuk Literasi Finansial

Gambar 2.3 menjelaskan bahwa *Game-Based Learning* (GBL) memanfaatkan permainan sebagai lingkungan belajar yang memungkinkan peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman, tindakan, serta konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dalam permainan, peserta berinteraksi dengan tujuan, aturan, pilihan tindakan, dan umpan balik yang membentuk suatu proses belajar aktif. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berlangsung melalui penyampaian materi, tetapi juga melalui pengalaman dalam memilih tindakan, mengamati konsekuensinya, dan mengevaluasi strategi yang digunakan.

Dalam konteks literasi finansial, pendekatan tersebut relevan karena pemain dapat berlatih menghadapi pilihan yang menyerupai keputusan finansial, seperti mengalokasikan sumber daya, mempertimbangkan risiko dan manfaat, serta menentukan prioritas berdasarkan kondisi yang dihadapi. Konsekuensi dari setiap keputusan memberikan kesempatan bagi pemain untuk meninjau kembali strategi dan memahami hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan perubahan kondisi finansial selama permainan (Alamin et al., 2025). Oleh karena itu, aktivitas dan keputusan yang terjadi selama permainan dapat digunakan sebagai konteks untuk mengamati proses pengambilan keputusan finansial pemain.



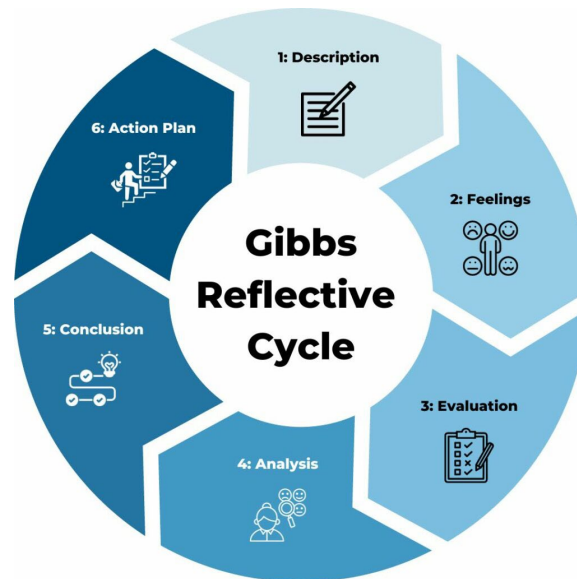
Gambar 2.3 Input-Process-Outcome Game Model

2.1.2.1 Mekanika Strategi & Konsekuensi

Mekanika permainan menentukan ruang tindakan yang tersedia bagi pemain, kondisi yang membatasi tindakan, serta konsekuensi yang muncul setelah suatu keputusan dilakukan, di mana dalam permainan yang melibatkan pengambilan keputusan finansial, mekanika strategis dapat menghadapkan pemain pada pilihan yang memerlukan pertimbangan antara manfaat, biaya, dan risiko seperti menentukan prioritas pengeluaran, menyimpan sumber daya, atau mengambil peluang yang memiliki konsekuensi terhadap kondisi finansial. Desain instruksional yang memadukan mekanika strategis dengan komponen pembelajaran yang sesuai dilaporkan dapat meningkatkan nilai guna pembelajaran (utility value) yang dirasakan peserta (Platz & Zauner, 2025), sehingga dalam konteks penelitian ini mekanika dan konsekuensi permainan menjadi penting karena keputusan pemain menghasilkan perubahan pada kondisi permainan yang dapat diamati, dan hubungan antara tindakan serta konsekuensi tersebut menjadi dasar untuk menelusuri pola pengambilan keputusan pemain selama sesi Cashflowpoly.

2.1.2.2 Reflection Prompts & Titik Refleksi

Refleksi berperan dalam menghubungkan tindakan yang dilakukan selama permainan dengan tujuan pembelajaran agar peserta tidak hanya berorientasi pada hasil menang atau kalah, tetapi juga memahami alasan dan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Seperti yang dijelaskan pada gambar 2.4, bahwa pemantik refleksi (reflection prompts) dapat membantu peserta meninjau kembali keputusan, mengevaluasi dampaknya, serta mempertimbangkan langkah perbaikan yang dapat dilakukan pada keputusan berikutnya (Platz & Zauner, 2025), sedangkan penerapan titik refleksi pada momen tertentu, seperti setelah tindakan penting atau pada akhir giliran, dapat membantu pemain mengenali pola keputusan dan memahami hubungan antara tindakan finansial dengan perubahan kondisi permainan. Dalam konteks penelitian ini, konsep refleksi digunakan sebagai landasan untuk menyediakan histori keputusan dan indikator berbasis aktivitas permainan yang dapat ditinjau kembali oleh pemain maupun instruktur sebagai bahan evaluasi terhadap proses pengambilan keputusan selama sesi Cashflowpoly.

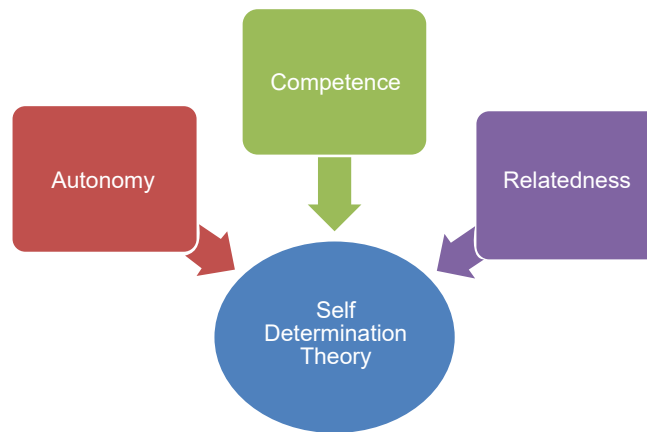


Gambar 2.4 Siklus Refleksi Gibbs

2.1.2.3 Motivasi & Engagement

Motivasi dan *engagement* relevan sebagai indikator non-kognitif dalam GBL karena permainan sering dipilih untuk menjaga partisipasi aktif, terutama ketika peserta memiliki latar yang beragam. Adaptivitas dalam desain permainan literasi finansial membantu menjaga keterlibatan dan membuat pengalaman belajar lebih sesuai konteks peserta (Alamin et al., 2025). Implikasinya dijelaskan pada gambar 2.5 yaitu evaluasi GBL lebih kuat ketika tidak hanya menilai hasil kognitif, tetapi juga mempertimbangkan indikator proses seperti motivasi dan keterlibatan karena keduanya memengaruhi kualitas interaksi peserta sepanjang sesi. Dalam penelitian ini, motivasi dan *engagement* digunakan sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan relevansi GBL dan adaptivitas permainan, tetapi tidak diukur sebagai variabel evaluasi karena penelitian berfokus pada perancangan dan validasi fungsional sistem.

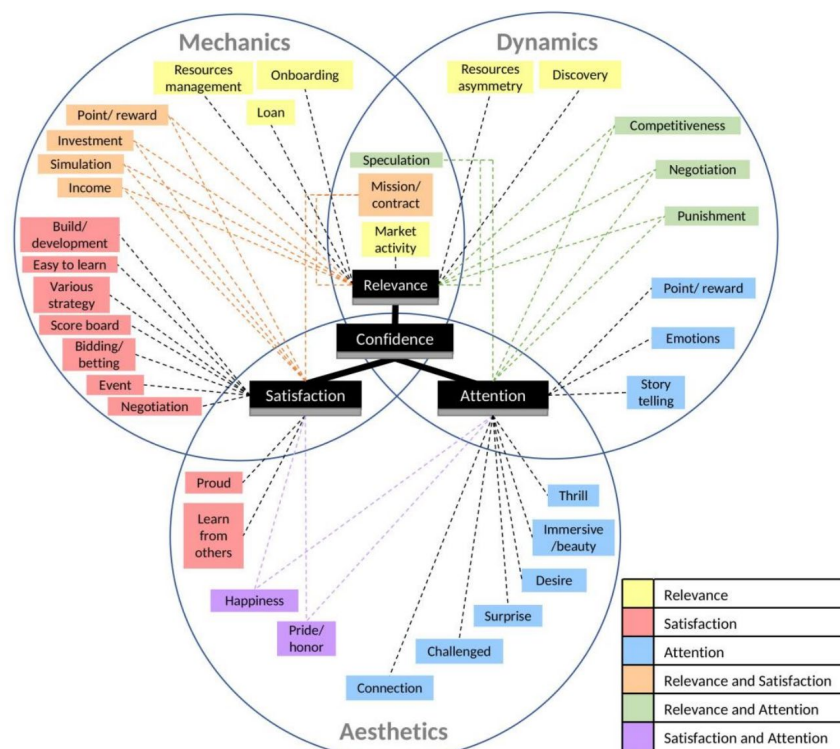
Motivasi dan engagement merupakan aspek non-kognitif yang relevan dalam *Game-Based Learning* karena keduanya berkaitan dengan keterlibatan peserta selama proses pembelajaran berbasis permainan. Adaptivitas dalam permainan literasi finansial dapat digunakan untuk menyesuaikan pengalaman belajar dengan karakteristik dan kebutuhan peserta yang beragam, sehingga pengalaman permainan menjadi lebih sesuai dengan konteks pemain (Alamin et al., 2025). Dalam konteks penelitian ini, Implikasinya dijelaskan pada gambar 2.5 yaitu motivasi dan engagement digunakan sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan relevansi adaptivitas dalam pembelajaran berbasis permainan, tetapi tidak digunakan sebagai variabel yang diukur atau dievaluasi. Evaluasi penelitian difokuskan pada perancangan dan validasi fungsional sistem, sehingga penelitian tidak melakukan pengukuran langsung terhadap perubahan motivasi maupun tingkat keterlibatan pemain selama penggunaan Cashflowpoly.



Gambar 2.5 Teori Determinasi Diri (Motivasi Intrinsik)

2.1.3 Adaptivitas & Ruleset Dinamis

Adaptivitas dalam Game-Based Learning mengacu pada penyesuaian pengalaman belajar agar lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pemain, seperti kemampuan awal, kebutuhan pembelajaran, dan keragaman latar belakang peserta (Alamin et al., 2025). Seperti yang dijelaskan pada gambar 2.6 yaitu kerangka Adaptive Game-Based Learning (AGBL) menempatkan penyesuaian pengalaman permainan sebagai salah satu pendekatan untuk mengakomodasi perbedaan profil pemain, sedangkan kerangka *closed-loop learning analytics* menempatkan adaptivitas dan personalisasi sebagai bagian dari siklus pemanfaatan data untuk mendukung proses pembelajaran (Sailer et al., 2024). Dalam penelitian ini, adaptivitas tidak diwujudkan melalui personalisasi otomatis berbasis algoritma, tetapi melalui pengelolaan *ruleset* yang memungkinkan instruktur memilih dan mengatur variasi parameter permainan sesuai kebutuhan sesi tanpa mengubah aturan inti Cashflowpoly.



Gambar 2.6 Model AGBL untuk permainan edukasi literasi finansial

2.1.3.1 Definisi Ruleset & Parameter

dalam penelitian ini dipahami sebagai sekumpulan parameter konfigurasi yang digunakan untuk menentukan kondisi dan batasan tertentu dalam pelaksanaan permainan tanpa mengubah aturan inti Cashflowpoly, di mana aturan inti merupakan mekanika dasar permainan yang tetap dipertahankan, sedangkan parameter merupakan nilai yang dapat disesuaikan untuk menghasilkan variasi kondisi permainan antar sesi. Parameter dalam ruleset dapat mencakup nilai ekonomi, batasan tindakan, kondisi pemicu, serta nilai lain yang memengaruhi kondisi dan konsekuensi keputusan pemain, dan pendekatan berbasis parameter ini memungkinkan variasi pengalaman permainan dikelola secara terstruktur tanpa melakukan perubahan langsung terhadap kode sumber maupun mekanika inti permainan. Dalam penelitian ini, pengelolaan ruleset dilakukan oleh instruktur melalui konfigurasi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan sesi permainan, bukan melalui personalisasi otomatis berbasis algoritma.

2.1.3.2 Manajemen Multi-Ruleset

Manajemen multi-ruleset merupakan mekanisme pengelolaan lebih dari satu konfigurasi ruleset yang dapat digunakan pada sesi permainan yang berbeda. Setiap ruleset menyimpan kumpulan parameter tertentu sehingga instruktur dapat menentukan konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan suatu sesi tanpa mengubah aturan inti Cashflowpoly. Pada saat suatu sesi permainan dijalankan, ruleset yang digunakan perlu ditetapkan dan dikaitkan dengan sesi tersebut agar kondisi permainan serta data yang dihasilkan dapat ditelusuri berdasarkan konfigurasi yang berlaku. Dengan pendekatan ini, variasi parameter permainan dapat dikelola secara terstruktur dan penggunaan konfigurasi yang berbeda antar sesi tetap memiliki konteks yang jelas.

2.1.3.3 Dampak Ruleset Ke Metrik

Perbedaan parameter pada ruleset dapat memengaruhi kondisi permainan dan konteks dari aktivitas yang dilakukan pemain sehingga nilai indikator yang sama tidak selalu memiliki interpretasi yang setara apabila dihasilkan dari sesi permainan dengan konfigurasi ruleset yang berbeda, misalnya perubahan pada parameter ekonomi atau batasan tindakan yang dapat memengaruhi pilihan yang tersedia bagi pemain serta konsekuensi finansial dari keputusan yang dilakukan. Untuk mempertahankan konteks tersebut, identitas ruleset yang digunakan perlu dikaitkan dengan setiap sesi permainan agar indikator yang dihasilkan dapat ditelusuri berdasarkan konfigurasi yang berlaku, sehingga penyajian dan perbandingan indikator antar sesi dapat mempertimbangkan perbedaan kondisi permainan dan tidak hanya membandingkan nilai indikator secara langsung.

2.1.4 Hybrid Gim papan & Integrasi IDN

Gim papan hibrida merupakan bentuk permainan yang mempertahankan interaksi fisik sebagai bagian utama dari pengalaman bermain, tetapi memanfaatkan komponen digital untuk menjalankan fungsi pendukung tertentu. Dalam pendekatan app-assisted board game, komponen digital tidak menggantikan papan maupun interaksi antarpemain, melainkan mendukung fungsi seperti pengelolaan alur permainan, penyajian informasi, dan pelaksanaan prosedur tertentu yang memerlukan konsistensi (Rogerson et al., 2021). Dalam konteks Cashflowpoly, aktivitas utama pemain tetap berlangsung melalui interaksi dengan papan dan komponen permainan fisik, sedangkan sistem digital diposisikan sebagai komponen pendukung untuk membantu pencatatan aktivitas, pengelolaan data permainan, serta keterlacakan proses selama sesi berlangsung, sehingga interaksi fisik permainan tetap dipertahankan sementara fungsi pengelolaan informasi dan data didukung melalui komponen digital.

2.1.4.1 Peran IDN

Interactive Digital Narrative (IDN) merupakan pendekatan narasi digital interaktif yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan alur cerita melalui pilihan dan konsekuensi yang muncul selama pengalaman berlangsung, dan dalam konteks permainan dapat digunakan sebagai komponen digital untuk menyajikan konteks naratif, mengatur urutan peristiwa, serta memberikan pilihan dan informasi kepada pemain secara terstruktur. Pada gambar 2.7 menunjukkan IDN diposisikan sebagai komponen eksternal yang dapat berinteraksi dengan aktivitas permainan Cashflowpoly dan menjadi salah satu sumber event permainan bagi sistem analitika, di mana sistem yang dikembangkan menyediakan mekanisme integrasi agar data aktivitas dan keputusan dari komponen tersebut dapat diterima, divalidasi, dan diolah tanpa menjadikan implementasi IDN sebagai bagian dari ruang lingkup pengembangan, serta pengujian mekanisme integrasi dilakukan menggunakan simulator yang meniru perilaku IDN sebagai pengirim event permainan sehingga penelitian tidak melakukan pengujian integrasi secara langsung dengan aplikasi IDN.



Gambar 2.7 8 Langkah Menuju Kisah Digital yang Hebat

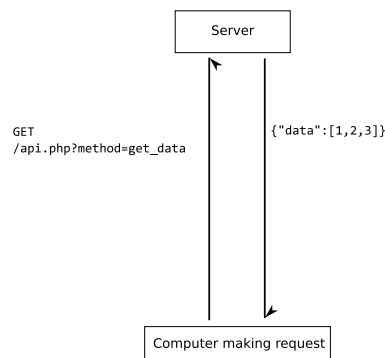
2.1.4.2 Pembagian Tugas Komponen

Pada gim papan hibrida, pembagian fungsi antara komponen fisik dan digital perlu ditetapkan secara jelas agar penggunaan teknologi tetap mendukung aktivitas permainan tanpa menggantikan interaksi utama antarpemain, di mana komponen fisik mempertahankan fungsi utama permainan seperti interaksi dengan papan, penggunaan komponen permainan, dan pengambilan keputusan oleh pemain, sedangkan komponen digital digunakan untuk menjalankan fungsi pendukung seperti penyajian informasi, pencatatan aktivitas, dan pengelolaan data permainan (Rogerson et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, aktivitas permainan dan keputusan pemain tetap berlangsung dalam konteks Cashflowpoly, sementara komponen digital dipisahkan berdasarkan tanggung jawabnya, di mana komponen eksternal seperti IDN dapat menjadi sumber event aktivitas permainan, sedangkan sistem analitika bertanggung jawab menerima dan memvalidasi event, menyimpan data permainan, mengelola konfigurasi ruleset, serta mengolah dan menyajikan indikator melalui dasbor, sehingga pembagian tanggung jawab tersebut digunakan untuk menjaga modularitas antarkomponen agar setiap komponen dapat menjalankan fungsi yang berbeda melalui mekanisme integrasi yang telah ditentukan.

2.1.4.3 Integrasi Via API

Integrasi antara komponen eksternal dan sistem analitika memerlukan mekanisme pertukaran data yang terstandar agar setiap komponen dapat berkomunikasi tanpa bergantung pada implementasi internal masing-masing komponen, di mana Application Programming Interface (API) berperan sebagai antarmuka komunikasi yang mendefinisikan cara komponen eksternal mengirim event

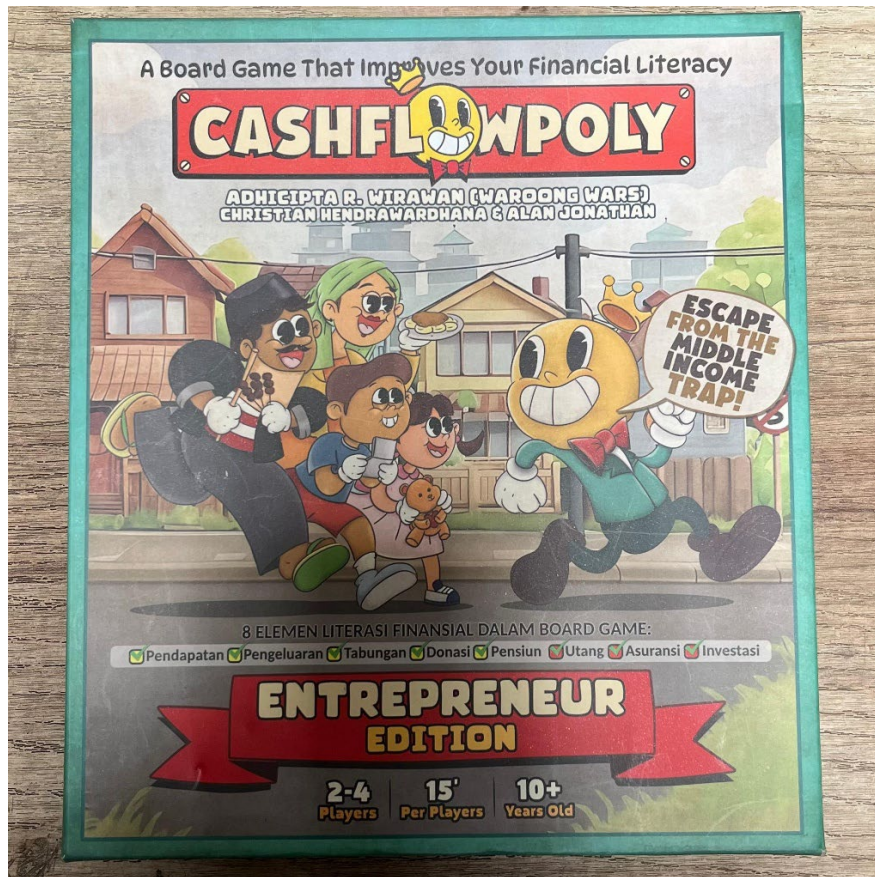
permainan maupun mengakses informasi yang disediakan oleh sistem, sehingga pemisahan melalui API mendukung modularitas karena komponen pengirim event dapat berkembang secara terpisah sementara sistem analitika tetap menangani fungsi validasi, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data. Skema integrasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.8. Dalam konteks penelitian ini, API digunakan sebagai mekanisme integrasi yang memungkinkan sumber event, termasuk komponen yang merepresentasikan IDN, mengirimkan data aktivitas permainan ke sistem analitika menggunakan struktur data yang telah ditentukan, dengan mekanisme tersebut diuji menggunakan simulator yang meniru perilaku IDN sebagai pengirim event sehingga pengujian difokuskan pada pertukaran dan pemrosesan data melalui API, bukan pada implementasi maupun integrasi langsung dengan aplikasi IDN.



Gambar 2.8 Skema Integrasi Web API

2.1.5 Cashflowpoly

Cashflowpoly *Entrepreneur Edition* mensimulasikan pengambilan keputusan finansial melalui pilihan yang terkait sumber penghasilan (bisnis kuliner, kerja lepas, investasi emas) serta pilihan pengeluaran dan tujuan (kebutuhan, donasi, dana pensiun, tujuan keuangan) (Cashflowpoly, 2024). Tujuan permainan diarahkan pada upaya “keluar dari *middle-income trap*” melalui akumulasi poin kebahagiaan yang dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan, aktivitas donasi, dana pensiun, dan pencapaian tujuan keuangan (Cashflowpoly, 2024). Karakteristik ini relevan untuk penelitian karena setiap transaksi, pemilihan aksi, dan perubahan status pemain dapat dipetakan sebagai *event* permainan untuk kebutuhan analitika.



Gambar 2.3 Cover Gim Papan Cashflowpoly

2.1.5.1 Komponen Permainan

Komponen permainan dikelompokkan menjadi komponen penunjang, komponen Mode Pemula, dan komponen Mode Mahir (ekspansi) (Wirawan et al., 2024). Komponen penunjang mencakup buku panduan, lembar skor poin kebahagiaan, serta lembar catatan arus kas (*cashflow sheets*) sebagai media pencatatan transaksi selama permainan (Wirawan et al., 2024). Mode Pemula menyediakan papan aksi utama (misalnya kalender kerja, donasi, investasi emas, pesanan masakan, aneka kebutuhan, bahan masakan), kartu pendukung, token aksi pemain, koin, serta perangkat “bank” untuk pengelolaan koin (Wirawan et al., 2024). Mode Mahir menambahkan papan dan kartu yang memperluas variasi keputusan finansial, seperti tabungan tujuan keuangan, risiko kehidupan, asuransi, dan pinjaman syariah (Wirawan et al., 2024).



Gambar 2.4 Komponen Dalam Gim Papan Cashflowpoly



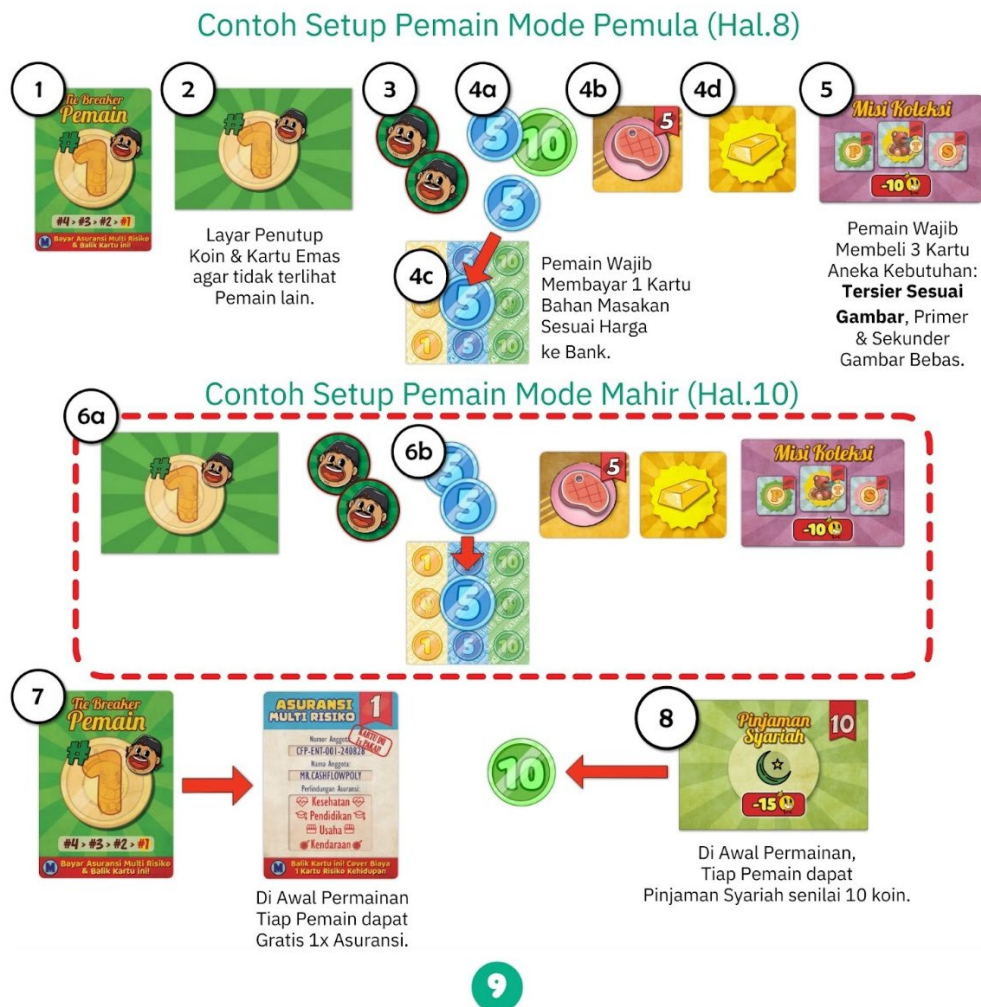
Gambar 2.5 Papan Gim Cashflowpoly

2.1.5.2 Mode Permainan

Permainan menyediakan Mode Pemula sebagai dasar dan Mode Mahir sebagai ekspansi yang meningkatkan kompleksitas keputusan serta konsekuensinya (Wirawan et al., 2024). Perbedaan utama terlihat pada penambahan papan dan kartu pada Mode Mahir, termasuk mekanisme risiko kehidupan, asuransi, tabungan tujuan keuangan, dan pinjaman syariah, sehingga ragam *event* yang muncul dalam sesi permainan menjadi lebih beragam (Wirawan et al., 2024).

2.1.5.3 Setup Awal Permainan

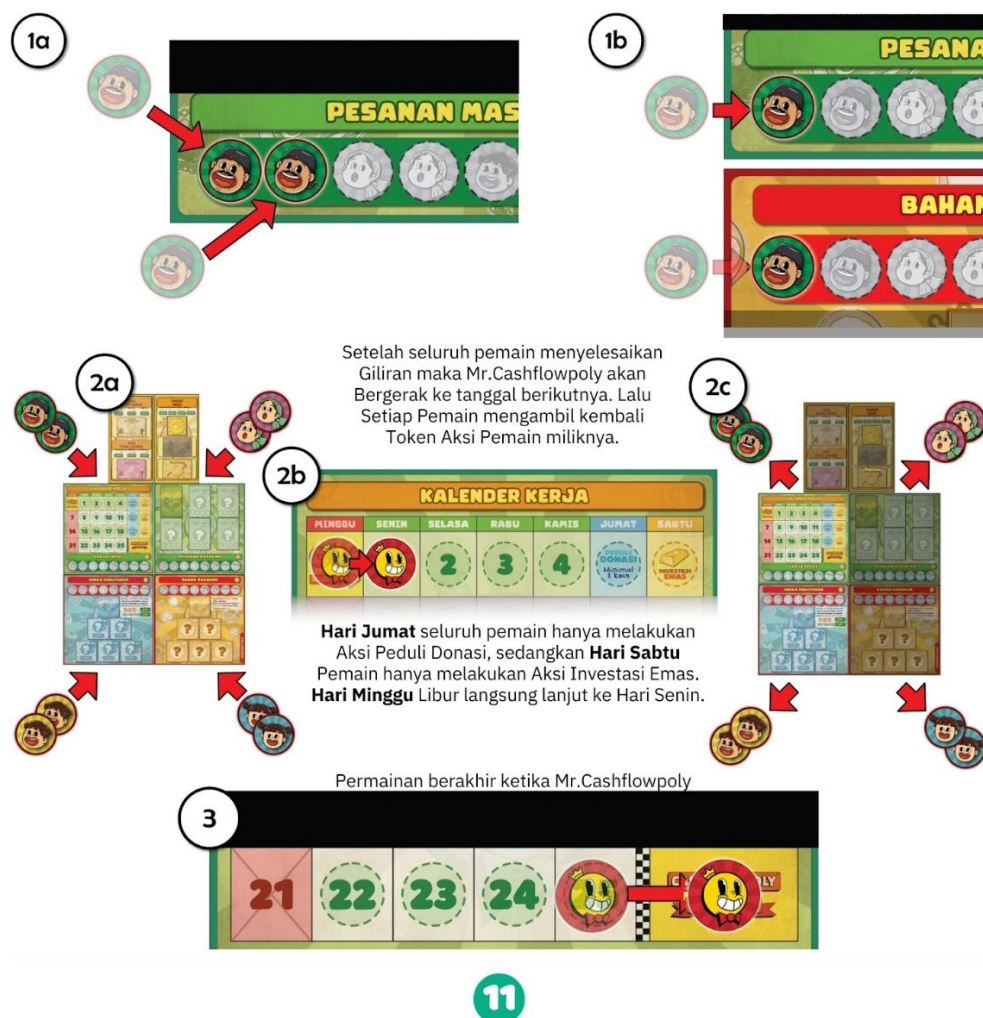
Setup awal Mode Pemula mencakup penempatan *tent card* tujuan permainan dan penyusunan papan-papan aksi pada area permainan (Wirawan et al., 2024). Pengelolaan koin dipusatkan melalui penggunaan *box* sebagai “bank”, sehingga alur transaksi mengacu pada satu pihak pengelola koin (Wirawan et al., 2024). Penentuan pemain pertama dilakukan melalui kartu *tie breaker*, lalu setiap pemain menerima token aksi, layar pemain untuk menyembunyikan aset/koin, serta modal awal berupa kas awal (20 koin) dan komponen awal lain sesuai aturan permainan (Wirawan et al., 2024).



Gambar 2.6 Persiapan Pemain ditiap Mode Permainan dalam Cashflowpoly

2.1.5.4 Mekanisme Giliran dan Kalender Permainan

Dalam setiap giliran, pemain menjalankan dua aksi menggunakan token aksi. Setelah seluruh pemain menyelesaikan giliran, token Mr. Cashflowpoly bergerak ke tanggal berikutnya pada kalender permainan (Wirawan et al., 2024). Kalender juga memuat hari khusus, yaitu hari Jumat untuk donasi, hari Sabtu untuk investasi emas, dan hari Minggu sebagai hari libur sehingga permainan berlanjut ke hari Senin (Wirawan et al., 2024). Permainan berakhir ketika token Mr. Cashflowpoly melewati garis finis, lalu dilakukan perhitungan poin kebahagiaan sebagai dasar penentuan hasil akhir (Wirawan et al., 2024). Pada Mode Pemula, aksi merepresentasikan transaksi dan keputusan finansial, misalnya membeli bahan masakan (pengeluaran), mengklaim pesanan masakan (pemasukan), membeli aneka kebutuhan (pengeluaran dengan aturan prioritas), dan kerja lepas (pemasukan). Mode Mahir menambah aksi yang memperluas variasi risiko dan strategi proteksi, termasuk tabungan tujuan keuangan dan opsi pinjaman syariah yang memengaruhi konsekuensi akhir permainan (Wirawan et al., 2024).



Gambar 2.7 Contoh Mekanisme Permainan dalam Cashflowpoly

2.1.5.5 Pencatatan Arus Kas (*Cashflow Sheets*)

Pencatatan arus kas disediakan sebagai opsi, namun setiap aksi yang menambah atau mengurangi koin akibat transaksi perlu dicatat sesuai tanggal terjadinya transaksi (Wirawan et al., 2024). Format pencatatan membedakan pemasukan pada kolom bertanda “+” dan pengeluaran pada kolom bertanda “-”, sehingga perubahan kas dapat ditelusuri per kejadian transaksi (Wirawan et al., 2024).

Gambar 2.8 Catatan Arus Kas pada Gim Cashflowpoly

2.1.5.6 Perhitungan Poin Kebahagiaan dan Aturan Penalti

Hasil permainan ditentukan melalui perhitungan poin kebahagiaan yang berasal dari beberapa komponen, termasuk poin kebutuhan dan poin investasi emas, serta komponen lain sesuai aturan perhitungan poin (Wirawan et al., 2024). Penalti diterapkan pada kondisi tertentu, misalnya kegagalan misi koleksi atau pinjaman syariah yang tidak dilunasi, yang dapat mengurangi poin kebahagiaan dan memengaruhi validitas poin tertentu pada akhir permainan (Wirawan et al., 2024). Jika poin akhir sama, penentuan pemenang menggunakan aturan *tie breaker* berdasarkan nomor pada kartu *tie breaker* pemain (Wirawan et al., 2024).

Gambar 2.9 Catatan Skor Poin Kebahagiaan pada Gim Cashflowpoly

2.1.6 Analitika Pembelajaran, Dasbor, dan Closed-Loop

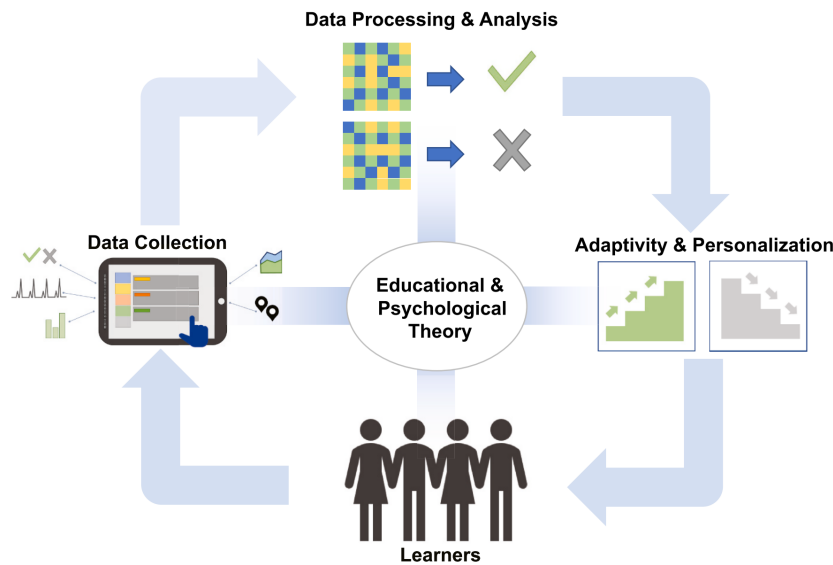
Analitika pembelajaran (*learning analytics*) berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pelaporan data mengenai peserta didik beserta konteks pembelajarannya untuk mendukung pemahaman terhadap proses belajar dan pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Matcha et al., 2020). Pada pembelajaran berbasis permainan, data tersebut dapat berupa jejak aktivitas (*digital footprints*) yang terbentuk dari tindakan dan keputusan pemain selama berinteraksi dengan komponen digital. Jejak aktivitas memungkinkan proses pengambilan keputusan direkam secara terstruktur, ditelusuri kembali, dan diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mendukung *monitoring* serta refleksi. Konsep analitika pembelajaran selanjutnya menjadi dasar bagi penyajian informasi melalui dasbor dan pemanfaatannya dalam siklus *closed-loop learning analytics*.

2.1.6.1 Dasbor Analitika untuk Monitoring dan Refleksi

Dasbor analitika pembelajaran (*learning analytics dashboard*) menyajikan ringkasan dan visualisasi data untuk membantu pengguna memantau perkembangan, mengidentifikasi pola aktivitas, serta melakukan refleksi berdasarkan informasi yang tersedia (Matcha et al., 2020), di mana penyajian informasi pada dasbor tidak hanya berfungsi sebagai pelaporan data, tetapi juga membantu pengguna memahami hubungan antara aktivitas yang dilakukan dengan kondisi atau hasil yang terbentuk, sehingga dalam konteks Cashflowpoly dasbor digunakan untuk menyajikan informasi yang berasal dari aktivitas dan keputusan pemain selama sesi permainan seperti perubahan kondisi finansial, pola tindakan, serta pencapaian tertentu yang dapat ditelusuri dari data permainan, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pemain untuk meninjau kembali keputusan yang telah dilakukan serta oleh instruktur untuk memonitor jalannya sesi dan mengidentifikasi bagian yang memerlukan perhatian atau refleksi lebih lanjut.

2.1.6.2 Kerangka Closed-Loop

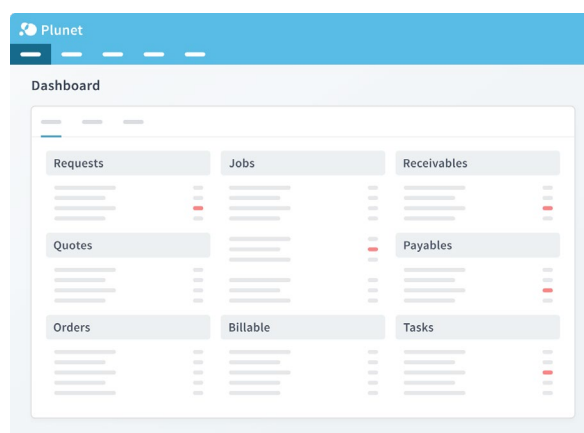
Pada gambar 2.18, menjelaskan bahwa kerangka *closed-loop learning analytics* menekankan keterhubungan antara pengumpulan data, pemrosesan dan analisis, serta pemanfaatan hasil analitika untuk menghasilkan adaptasi atau tindakan lanjutan yang kembali memengaruhi pengalaman belajar (Sailer et al., 2024). Siklus tersebut menempatkan analitika bukan hanya sebagai proses pelaporan, tetapi sebagai dasar pemberian umpan balik dan pengambilan tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh, sehingga pada konteks Cashflowpoly data aktivitas pemain dapat diolah menjadi indikator yang disajikan melalui dasbor dan selanjutnya digunakan oleh pemain maupun instruktur untuk melakukan refleksi, memberikan dukungan, atau mempertimbangkan penyesuaian konfigurasi permainan pada sesi berikutnya.



Gambar 2.10 Kerangka Kerja Analitik Pembelajaran Closed-Loop dengan langkah-langkahnya

2.1.6.3 Kebutuhan Fitur Dasbor

Penerapan *closed-loop learning analytics* memerlukan data yang andal, indikator yang dapat ditafsirkan, serta penyajian informasi yang mendukung pengguna dalam menentukan tindakan lanjutan (Sailer et al., 2024). Pada konteks permainan literasi finansial, dasbor perlu menyediakan informasi yang membantu pengguna memahami aktivitas dan konsekuensi keputusan selama permainan, seperti ringkasan pola tindakan, perubahan kondisi finansial, pencapaian tujuan, serta riwayat aktivitas yang dapat digunakan sebagai bahan refleksi. Informasi yang disajikan juga perlu mempertahankan konteks sesi, termasuk ruleset yang digunakan, agar indikator dapat ditafsirkan sesuai dengan konfigurasi permainan yang berlaku. Dengan demikian, dasbor berfungsi sebagai sarana monitoring dan refleksi berbasis data, bukan sekadar penyajian nilai atau statistik permainan.



Gambar 2.11 Contoh Struktur Indikator dan Ringkasan Metrik pada Dasbor

2.1.7 Data Event, Kualitas Data, Desain API

Pengolahan analitika permainan memerlukan data yang terstruktur, konsisten, dan dapat ditelusuri sejak aktivitas pemain dicatat hingga informasi disajikan melalui dasbor. Perekaman aktivitas sebagai event memungkinkan tindakan dan perubahan kondisi permainan direpresentasikan dalam bentuk data yang memiliki konteks waktu, pelaku, serta

jenis aktivitas. Keandalan data tersebut perlu didukung oleh mekanisme validasi dan pengelolaan kualitas data karena kesalahan pencatatan dapat memengaruhi hasil analisis dan interpretasi informasi yang dihasilkan (Barchard & Pace, 2011). Pertukaran data antar komponen juga memerlukan antarmuka dan kontrak data yang konsisten, dengan REST sebagai salah satu pendekatan arsitektur untuk mendukung komunikasi melalui antarmuka yang seragam (Fielding, 2000). Ketiga aspek tersebut menjadi dasar bagi pembentukan alur data dari pencatatan aktivitas permainan hingga pengolahan indikator yang digunakan oleh dasbor analitika.

2.1.7.1 Event, Log, Sesi, dan State

Pencatatan aktivitas permainan dapat direpresentasikan sebagai rangkaian event yang terjadi selama satu sesi, di mana *event* merepresentasikan satu aktivitas atau perubahan yang memiliki konteks tertentu seperti transaksi, perubahan status aset, atau pemilihan tindakan oleh pemain, dan kumpulan *event* yang tersusun secara kronologis membentuk log aktivitas sehingga riwayat kejadian selama sesi dapat ditelusuri kembali. Sesi merupakan konteks yang mengelompokkan aktivitas permainan dalam satu pelaksanaan permainan, sedangkan *state* merepresentasikan kondisi permainan pada suatu waktu yang terbentuk dari akumulasi aktivitas yang telah terjadi. Agar setiap event dapat ditelusuri dan diolah secara konsisten, data perlu memuat identitas dan konteks yang memadai seperti *event_id*, *session_id*, *timestamp*, *aktor*, *action_type*, dan *payload*, serta informasi mengenai rule set yang berlaku juga perlu dikaitkan dengan sesi atau *event* sehingga perubahan kondisi dan indikator yang dihasilkan dapat diinterpretasikan sesuai konfigurasi permainan yang digunakan.

2.1.7.2 Konsistensi State Berbasis Event

State permainan merepresentasikan kondisi yang terbentuk dari rangkaian *event* yang telah diproses, seperti saldo, kepemilikan aset, status misi, atau variabel permainan lainnya. Konsistensi *state* bergantung pada validitas dan urutan pemrosesan event sehingga perubahan kondisi permainan dapat ditelusuri berdasarkan riwayat aktivitas yang tercatat. Dua prinsip yang mendukung konsistensi tersebut adalah idempotensi dan keterurutan. Idempotensi memastikan bahwa pengiriman event yang sama secara berulang tidak menghasilkan perubahan kondisi lebih dari satu kali, sedangkan keterurutan memastikan bahwa *event* diproses sesuai urutan yang diperlukan untuk menghasilkan *state* yang benar. Kedua prinsip tersebut penting ketika terjadi keterlambatan pengiriman, pengulangan permintaan, atau gangguan komunikasi antar komponen.

2.1.7.3 Validasi dan Kualitas Data

Kualitas data menjadi prasyarat penting dalam proses analitika karena kesalahan pencatatan dapat memengaruhi *state* permainan, hasil agregasi indikator, dan interpretasi informasi yang disajikan melalui dasbor (Barchard & Pace, 2011). Oleh karena itu, data *event* perlu melalui proses validasi sebelum diproses lebih lanjut. Validasi dapat mencakup pemeriksaan kelengkapan atribut wajib, kesesuaian format dan tipe data, batas nilai yang diperbolehkan, serta pemenuhan aturan atau kondisi prasyarat yang berlaku pada suatu aktivitas. Selain validasi struktur, pemeriksaan konsistensi antar atribut dan konteks sesi diperlukan untuk mencegah data yang tidak sesuai dengan kondisi permainan diproses menjadi perubahan *state*. Dengan mekanisme tersebut, data yang digunakan dalam penyimpanan, pengolahan indikator, dan penyajian analitika memiliki tingkat konsistensi yang lebih terjaga.

2.1.7.4 Restful API dan Kontrak Data

RESTful API menyediakan antarmuka komunikasi yang memungkinkan pertukaran data antar komponen melalui struktur dan aturan yang telah ditetapkan. REST merupakan gaya arsitektur yang menekankan sejumlah batasan, termasuk keseragaman antarmuka (uniform interface) dan komunikasi stateless, sehingga setiap permintaan membawa informasi yang diperlukan untuk diproses tanpa bergantung pada konteks sesi komunikasi yang tersimpan pada server (Fielding, 2000). Agar pertukaran data berlangsung konsisten, API memerlukan kontrak data yang mendefinisikan endpoint, metode permintaan, struktur request dan response, atribut wajib maupun opsional, serta kode status yang digunakan. Pada pencatatan aktivitas permainan, kontrak tersebut menjadi dasar bagi alur pengiriman event dari komponen eksternal, validasi oleh layanan back-end, penyimpanan data, dan pengembalian status pemrosesan. Pemisahan melalui kontrak API juga memungkinkan komponen pengirim data dan sistem analitika berinteraksi tanpa harus bergantung pada implementasi internal masing-masing komponen.

2.1.7.5 Agregasi Indikator dari Event

Data event yang tercatat selama permainan belum dapat langsung digunakan sebagai informasi analitika karena setiap event merepresentasikan aktivitas individual pada suatu waktu tertentu, sehingga perlu diolah dan diagregasikan menjadi indikator berdasarkan konteks pemain, sesi, jenis aktivitas, dan periode permainan, dengan hasil agregasi berupa frekuensi tindakan, perubahan kondisi finansial, pola aktivitas, serta ketercapaian tujuan yang dapat ditelusuri dari riwayat permainan, di mana indikator tersebut berfungsi untuk merangkum aktivitas dan keputusan pemain agar informasi pada dasbor tidak hanya menampilkan data mentah, tetapi memberikan gambaran mengenai perkembangan kondisi permainan dan pola pengambilan keputusan, serta tetap mempertahankan keterkaitan dengan sumber event dan konteks sesi agar nilai yang ditampilkan dapat ditelusuri dan diinterpretasikan sesuai dengan ruleset yang digunakan.

2.1.8 Design Science Research dan SDLC Prototyping Iteratif

Pengembangan artefak sistem informasi memerlukan kerangka penelitian yang menjelaskan hubungan antara permasalahan, solusi yang dirancang, dan evaluasi artefak, serta pendekatan pengembangan yang mengatur proses penyempurnaan solusi secara bertahap. Design Science Research (DSR) merupakan paradigma penelitian yang berorientasi pada pemecahan masalah melalui proses perancangan dan evaluasi artefak, sedangkan prototyping digunakan untuk mengeksplorasi, memvalidasi, dan menyempurnakan solusi melalui serangkaian iterasi (Antunes et al., 2022; Bjarnason et al., 2023). Kedua konsep tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi: DSR memberikan kerangka bagi pengembangan dan evaluasi artefak sebagai keluaran penelitian, sedangkan prototyping iteratif memberikan pendekatan untuk membangun serta memperbaiki artefak secara bertahap berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi.

2.1.8.1 Design Science Research

Design Science Research (DSR) merupakan pendekatan penelitian yang berorientasi pada pemecahan masalah melalui perancangan, pengembangan, dan evaluasi artefak. Pada bidang sistem informasi, artefak dapat berbentuk konstruk, model, metode, maupun instansiasi sistem yang dirancang untuk menjawab permasalahan tertentu dan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan maupun praktik (Inan, 2023). Pengembangan artefak tidak berhenti pada proses implementasi,

tetapi perlu disertai evaluasi untuk menilai kesesuaian artefak terhadap tujuan dan permasalahan yang menjadi dasar pengembangannya.

Proses DSR umumnya menghubungkan identifikasi masalah, perumusan kebutuhan atau tujuan solusi, perancangan dan pengembangan artefak, demonstrasi, serta evaluasi secara sistematis (Haryanti et al., 2024; Delpont et al., 2024). Evaluasi memiliki peran penting karena hasilnya memberikan dasar untuk menilai fungsi dan kegunaan artefak sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan. Proses pengembangan dan evaluasi dapat berlangsung secara iteratif sehingga artefak diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi hingga memenuhi tujuan yang telah ditetapkan (Inan, 2023).

2.1.8.2 Prototyping Iteratif

Prototyping merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menggunakan representasi awal sistem untuk mengeksplorasi solusi, memperjelas kebutuhan, menguji fungsi, dan memperoleh umpan balik sebelum sistem mencapai bentuk akhir. Praktik prototyping dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain eksplorasi ruang solusi, komunikasi kebutuhan, pengembangan inkremental, peningkatan kualitas, serta validasi dan pengujian terhadap solusi yang dikembangkan (Bjarnason et al., 2023).

Pada prototyping iteratif, artefak dikembangkan melalui beberapa siklus yang menghasilkan versi sistem untuk ditinjau dan diuji. Hasil pengujian atau umpan balik dari suatu iterasi digunakan sebagai dasar untuk memperjelas kebutuhan, memperbaiki rancangan, dan menyempurnakan implementasi pada iterasi berikutnya. Prototipe dapat bersifat evolusioner ketika hasil pengembangan pada setiap iterasi dipertahankan dan disempurnakan secara bertahap hingga membentuk sistem yang lebih lengkap. Pendekatan tersebut memungkinkan ketidaksesuaian kebutuhan, rancangan, maupun fungsi sistem ditemukan dan diperbaiki selama proses pengembangan, bukan hanya setelah seluruh sistem selesai dibangun.

Penggunaan prototyping iteratif sesuai untuk pengembangan sistem yang terdiri atas beberapa komponen saling terhubung dan memerlukan penyesuaian bertahap terhadap struktur data, antarmuka layanan, aturan pemrosesan, maupun penyajian informasi. Setiap iterasi dapat digunakan untuk memvalidasi keterhubungan antarkomponen sekaligus menjadi dasar penyempurnaan artefak sebelum memasuki iterasi berikutnya.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu pada topik sistem analitik untuk *hybrid gim papan* literasi finansial dipilih untuk menopang keputusan desain penelitian ini. Temuan pada pendidikan personal *finance* menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan sering tidak sejalan dengan perubahan sikap dan perilaku, sehingga proses pengambilan keputusan perlu direkam dan ditelaah lebih detail. Studi intervensi *gim papan* juga menguatkan permainan sebagai ruang latihan keputusan yang terkontrol, sedangkan riset desain instruksional menekankan peran mekanika strategis dan *reflection prompts* agar tindakan pemain dapat dikaitkan langsung dengan tujuan belajar. Dari sisi implementasi, model *hybrid gim papan* menempatkan aplikasi sebagai komponen pendukung dengan fungsi diskret seperti pencatatan atau pengelolaan alur tanpa menggantikan interaksi fisik di meja permainan.

Kerangka *closed-loop learning analytics* menempatkan analitik sebagai pemicu tindakan lanjutan, bukan sekadar penyaji visualisasi metrik. Atas dasar sintesis tersebut, rancangan penelitian ini diarahkan pada kebutuhan pencatatan *event* yang terstruktur untuk melacak proses keputusan, validasi data untuk mengurangi risiko kesalahan *input*, serta pengelolaan *ruleset* yang dinamis dan dasbor analitika yang menjaga konsistensi analisis dan intervensi antar sesi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Profil Pustaka	Metode dan Temuan
1.	Judul: <i>The Effect of Personal Finance Education on The Financial Knowledge, Attitudes and Behaviour of University Students in Indonesia</i> Penulis: I. Johan, K. Rowlingson, & L. Appleyard Jurnal/Prosiding: <i>Journal of Family and Economic Issues</i>, 42(2), 351–367 (2021). https://doi.org/10.1007/s10834-020-09721-9	Metode: Survei mahasiswa; membandingkan kelompok yang mengikuti mata kuliah <i>personal finance</i> vs tidak; mengukur pengetahuan, sikap, perilaku; mengontrol variabel latar (pengalaman, sosial-ekonomi). Temuan: Pengetahuan meningkat setelah perkuliahan, tetapi sikap dan perilaku tidak berubah signifikan. Implikasi : Sistem perlu merekam proses keputusan selama permainan (jejak aksi/transaksi), bukan hanya hasil tes pengetahuan, agar perubahan perilaku lebih dapat ditelusuri.
2.	Judul: <i>Potential Barriers to the Implementation of Digital Game-Based Learning in the Classroom: Pre-service Teachers' Views</i> Penulis: P. Kaimara, E. Fokides, A. Oikonomou, & I. Deliyannis Jurnal/Prosiding: <i>Technology, Knowledge and Learning</i>, 26(4), 825–844 (2021). https://doi.org/10.1007/s10758-021-09512-7	Metode: Penggalan persepsi calon guru melalui instrumen persepsi; pemetaan hambatan (infrastruktur, dukungan sekolah, kompetensi teknis, beban operasional). Temuan: Hambatan utama: perangkat, biaya, pelatihan, kesiapan operasional; guru cenderung menghindari solusi yang menambah langkah kerja di kelas. Implikasi: Rancangan sistem web perlu ringkas, mudah dipakai, dan mengurangi beban operasional fasilitator (alur sederhana, konfigurasi minimum).
3.	Judul: <i>Unpacking boardgames with apps: The hybrid digital boardgame model</i> Penulis: M. J. Rogerson, L. A. Sparrow, & M. R. Gibbs	Metode: Pendekatan campuran: sesi bermain terarah, survei pemain, wawancara industri; perumusan dan validasi model peran aplikasi. Temuan: Aplikasi efektif sebagai fungsi diskret (perhitungan, pengelolaan alur, penyajian konten, pencatatan) tanpa menggantikan interaksi fisik.

Jurnal/Prosiding: <i>Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings</i> (6 May 2021). https://doi.org/10.1145/3411764.3445077	Implikasi: Komponen digital berperan sebagai penghasil/pengirim data event, sedangkan back-end menangani validasi dan penyimpanan; dasbor analitika menyajikan ringkasan untuk fasilitator.
4. Judul: <i>The End is the Beginning is the End: The closed-loop learning analytics framework</i> Penulis: M. Sailer, M. Ninaus, S. E. Huber, E. Bauer, & S. Greiff Jurnal/Prosiding: <i>Computers in Human Behavior</i>, 158 (2024). https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108305	Metode: Kerangka <i>closed-loop learning analytics</i> menempatkan analitik sebagai dasar umpan balik dan tindakan perbaikan, bukan sekadar visualisasi metrik. Karena itu, penelitian ini memusatkan desain pada pencatatan <i>event</i> terstruktur, validasi data untuk menekan kesalahan input, serta manajemen <i>ruleset</i> dinamis dan dasbor analitika agar analisis dan intervensi konsisten antar sesi. Temuan: Analitika dituntut mendorong aksi, bukan berhenti pada visualisasi; adaptivitas/personalization bagian dari siklus berulang. Implikasi: Dasbor analitika perlu dipasangkan dengan mekanisme tindak lanjut yang bisa dijalankan fasilitator, misalnya manajemen <i>ruleset</i> untuk penyesuaian berbasis data.
5. Judul: <i>The impact of board games on the financial literacy of public-school students</i> Penulis: R. C. Reisdorfer-da-Silva, K. L. Becker, & K. M. Vieira Jurnal/Prosiding: <i>Journal of Behavioral and Experimental Economics</i>, 114 (2025). https://doi.org/10.1016/j.socec.2024.102331	Metode: Intervensi <i>gim papan</i> di sekolah; evaluasi sebelum–sesudah dan kelompok pembanding; pengukuran literasi finansial multidimensi. Temuan: Dilaporkan peningkatan pada pengetahuan, sikap, dan perilaku setelah intervensi. Implikasi: Dasbor analitika perlu mendukung indikator multidimensi dan mengaitkannya dengan jejak keputusan (<i>event/log</i>) agar evaluasi tidak berhenti pada skor akhir.
6. Judul: <i>Financial Literacy Games—Increasing Utility Value by Instructional Design in Upper Secondary Education</i>	Metode: Manipulasi mekanika strategis dan <i>reflection prompts</i>; membandingkan beberapa kondisi; evaluasi persepsi belajar termasuk <i>utility value</i> dan indikator motivasi.

Penulis: L. Platz & M. Zauner

Jurnal/Prosiding: *Education Sciences*, 15(2)(2025).
<https://doi.org/10.3390/educsci15020227>

Temuan: *Reflection prompts* dan mekanika yang tepat meningkatkan *utility value*; titik refleksi membantu peserta mengaitkan tindakan dengan konsep finansial.

Implikasi: Dasbor analitika perlu menampilkan histori aksi, ringkasan metrik, dan “titik refleksi” (mis. akhir giliran/sesi) agar peserta/fasilitator mudah meninjau keputusan.

-
7. **Judul:** *Adaptive Game-Based Learning (AGBL) Model: Enhancing Motivation and Engagement through a Financial Literacy Game Prototype*

Penulis: R. Y. Alamin, E. Zulaikha, I. K. Gunarta, P. Dwitasari, & L. Lee

Jurnal/Prosiding: *International Journal of Information and Education Technology*, 15(7), 1334–1346 (2025).
<https://doi.org/10.18178/ijiet.2025.15.7.2335>

Metode: Perancangan model AGBL dan prototipe; validasi pakar untuk adaptivitas; penetapan indikator evaluasi termasuk motivasi dan engagement.

Temuan: Personalisasi/adaptivitas membantu menjaga motivasi dan keterlibatan; indikator non-kognitif relevan untuk evaluasi.

Implikasi: Manajemen ruleset dinamis menjadi bentuk adaptivitas yang realistis untuk fasilitator; dasbor analitika menampung metrik proses dan indikator pendukung.

2.3 Kesenjangan Penelitian

Riset literasi finansial menunjukkan intervensi pendidikan relatif konsisten meningkatkan pengetahuan, tetapi dampaknya pada sikap dan perilaku belum stabil. Konsekuensinya, evaluasi perlu memeriksa proses pengambilan keputusan, bukan hanya skor akhir atau hasil sebelum hingga sesudah (Lusardi et al., 2013).

2.3.1 Kesenjangan pada capaian literasi finansial yang diukur

Sebagian studi mengevaluasi literasi finansial pada level hasil (pengetahuan, sikap, perilaku), namun peningkatan pengetahuan tidak otomatis diikuti perubahan sikap dan perilaku (Johan et al., 2021). Intervensi berbasis *gim papan* juga dilaporkan meningkatkan literasi finansial, tetapi banyak pengukuran berorientasi sebelum hingga sesudah sehingga proses keputusan yang memunculkan perubahan belum terekam secara rinci (Reisdorfer-da-Silva et al., 2025). Kesenjangan ini memunculkan kebutuhan pengukuran berbasis proses selama sesi permainan, misalnya stabilitas arus kas, kecenderungan utang, serta konsistensi tindakan menuju tujuan, sehingga perubahan perilaku dapat ditautkan pada tindakan konkret pemain (Reisdorfer-da-Silva et al., 2025).

2.3.2 Kesenjangan pada operasionalisasi desain instruksional dalam game

Pembelajaran melalui permainan membutuhkan rancangan mekanika strategis dan *reflection prompts* agar peserta mengaitkan tindakan dengan tujuan belajar (Platz & Zauner, 2025). Kebutuhan personalisasi juga muncul untuk menjaga motivasi dan *engagement* pada peserta dengan profil beragam (Alamin et al., 2025). Kesenjangan yang terlihat adalah minimnya pendekatan yang mengubah prinsip adaptivitas tersebut menjadi mekanisme yang

praktis dikelola fasilitator pada gim papan, misalnya melalui *ruleset* dinamis yang dapat dibuat, dipilih per sesi, serta ditelusuri dampaknya terhadap metrik (Platz & Zauner, 2025).

2.3.3 Kesenjangan pada analitika pembelajaran dan umpan balik berbasis data

Dasbor analitika pembelajaran seharusnya mendukung monitoring dan refleksi, bukan sekadar menyajikan metrik (Matcha et al., 2020). Kerangka *closed-loop learning analytics* menekankan rangkaian data, analisis, umpan balik, dan tindakan, sehingga analitika perlu terhubung dengan keputusan lanjutan yang bisa dilakukan dalam pembelajaran (Sailer et al., 2024). Pada konteks gim papan, kesenjangan adalah lemahnya integrasi end-to-end antara pencatatan aktivitas permainan, agregasi metrik, penyajian dasbor, dan mekanisme tindak lanjut yang dapat dieksekusi, seperti penyesuaian aturan sesi atau intervensi fasilitator (Sailer et al., 2024).

2.3.4 Kesenjangan pada integrasi sistem, keterlacakan proses, dan kualitas data

Pada gim papan hibrida, komponen digital idealnya menjalankan fungsi diskret yang mendukung permainan fisik, bukan menggantikannya (Rogerson et al., 2021). Pada implementasi kelas, hambatan adopsi sering terkait perangkat, pelatihan, biaya, dan beban operasional, sehingga solusi perlu ringan dan tidak menambah friksi bagi fasilitator (Kaimara et al., 2021). Kesenjangan yang muncul adalah kebutuhan arsitektur yang realistis untuk konteks kelas, mencakup integrasi komponen eksternal (misalnya IDN) melalui API, pencatatan *event* yang konsisten, dan validasi data agar analisis tidak bias akibat kesalahan input (Rogerson et al., 2021). Kesalahan input manual dapat mengubah hasil analisis statistik, sehingga kontrol kualitas data perlu dilakukan pada level *event* sebelum data dipakai untuk analitika (Barchard & Pace, 2011).

2.3.5 Posisi dan kontribusi penelitian

Penelitian ini menutup kesenjangan pada level proses dan sistem melalui pengembangan sistem analitika berbasis *event* yang merekam keputusan permainan secara terstruktur, memvalidasi data untuk menekan kesalahan input, mengagregasi metrik pada level pemain/sesi/*ruleset*, serta menyajikan dasbor yang mendukung refleksi dan tindak lanjut sesuai prinsip *closed-loop* (Barchard & Pace, 2011). Adaptivitas dioperasionalkan melalui manajemen *ruleset* dinamis yang dapat diaktifkan per sesi, sehingga dampak variasi aturan terhadap pola keputusan dan indikator literasi finansial dapat dianalisis secara adil (Platz & Zauner, 2025).

BAB III METODOLOGI

3.1 Metode yang Digunakan

Penelitian ini menerapkan metode rekayasa sistem informasi untuk mengembangkan sistem pendukung gim papan Cashflowpoly dalam konteks pembelajaran literasi finansial berbasis gim (*Game-Based Learning/GBL*). Penelitian ini menghasilkan layanan *back-end* berbasis RESTful API, modul manajemen *ruleset* berbasis konfigurasi dinamis, serta *dasbor analitika* berbasis web. Subbab ini menjelaskan pendekatan penelitian, metode pengembangan sistem, metode pengumpulan data, metode perancangan dan pemodelan, serta metode pengujian fungsional yang digunakan untuk memastikan sistem bekerja sesuai spesifikasi dan tujuan penelitian.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Design Science Research* (DSR) karena fokus utama penelitian adalah menghasilkan artefak yang menjadi solusi atas permasalahan observabilitas dan keterlacakan proses pembelajaran pada gim papan Cashflowpoly. Artefak yang dikembangkan berupa sistem informasi yang terdiri dari RESTful API untuk pencatatan *event*, basis data, modul manajemen *ruleset* dinamis, serta dasbor analitika. DSR dipilih karena kerangka ini menekankan hubungan langsung antara masalah nyata, desain artefak, dan evaluasi artefak berdasarkan tujuan yang terukur.

Pada penelitian ini, DSR digunakan sebagai kerangka penelitian, sedangkan proses pembangunan artefaknya dioperasionalkan melalui *SDLC Prototyping Iteratif*. *Prototyping iteratif* dipakai karena pengembangan sistem memerlukan penyempurnaan bertahap pada kontrak data, validasi *event*, mekanisme *ruleset*, dan keluaran metrik dasbor berdasarkan hasil uji integrasi dan umpan balik dari pengujian fungsi. Dengan demikian, DSR menjelaskan “mengapa” penelitian ini berorientasi pada artefak dan evaluasinya, sementara *SDLC Prototyping Iteratif* menjelaskan “bagaimana” artefak tersebut dibangun secara sistematis hingga memenuhi kebutuhan penelitian.

3.1.2 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan artefak atau sistem pada penelitian ini menggunakan metode rekayasa sistem informasi berbasis *prototyping* iteratif. Metode ini dipilih karena pengembangan sistem melibatkan beberapa komponen yang saling terintegrasi, yaitu RESTful API, modul manajemen *ruleset*, dan dasbor analitika, yang memerlukan penyesuaian bertahap terhadap struktur data, kontrak layanan, dan penyajian informasi.

Metode *prototyping* iteratif memungkinkan pengembangan sistem dilakukan melalui siklus perancangan, implementasi, dan pengujian secara berulang. Setiap iterasi menghasilkan penyempurnaan artefak sistem, meliputi skema basis data, struktur *event*, mekanisme konfigurasi *ruleset*, serta visualisasi metrik pada dasbor. Pendekatan ini memastikan sistem yang dikembangkan selaras dengan kebutuhan penelitian dan mengurangi risiko kesalahan desain sebelum implementasi akhir.

3.1.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data untuk menyusun kebutuhan sistem, merancang struktur data permainan, dan menyiapkan skenario pengujian. Penelitian menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu studi literatur, analisis dokumen, dan penyusunan data uji berbasis skenario permainan.

Studi literatur digunakan untuk memperoleh landasan konsep terkait *Game-Based Learning* kerangka *Big-G*, *analitika pembelajaran*, literasi finansial, arsitektur RESTful API, serta *metagaming* dan *meta-metagaming*. Analisis dokumen dilakukan terhadap *rulebook* Cashflowpoly untuk mengidentifikasi mekanika permainan, struktur giliran, jenis aksi, serta aturan yang memengaruhi pencatatan *event* dan perancangan *ruleset*. Selanjutnya, penelitian menyusun skenario permainan dan data uji yang menghasilkan *event* terstruktur, kemudian mengirimkannya melalui IDN (jika tersedia) atau simulator yang meniru perilaku IDN untuk mendukung pengujian fungsional dan pengujian integrasi tanpa membangun aplikasi IDN.

3.1.4 Metode Perancangan dan Pemodelan

Metode perancangan dan pemodelan digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan sistem ke dalam rancangan teknis yang siap diimplementasikan. Perancangan dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan disesuaikan dengan pendekatan *prototyping* iteratif agar setiap komponen sistem dapat dikembangkan secara terintegrasi.

Perancangan sistem mencakup penyusunan arsitektur sistem, pemodelan basis data, dan spesifikasi RESTful API. Arsitektur sistem dirancang untuk menggambarkan alur pertukaran data antara klien, layanan back-end, basis data, dan dasbor analitika. Pemodelan basis data dilakukan melalui perancangan ERD dan skema relasional untuk merepresentasikan entitas pemain, sesi permainan, event, set aturan, serta indikator perilaku finansial dan capaian misi yang dihasilkan dari aktivitas permainan. Spesifikasi RESTful API dirancang dengan mendefinisikan endpoint, struktur *payload*, serta mekanisme validasi data untuk menjaga konsistensi *state* permainan.

Selain itu, perancangan modul manajemen *ruleset* difokuskan pada struktur konfigurasi aturan yang memungkinkan pengelolaan parameter permainan secara dinamis tanpa mengubah aturan inti. Perancangan dasbor analitika mencakup penentuan indikator perilaku finansial berbasis aktivitas permainan, capaian misi, struktur visualisasi, serta mekanisme penyaringan data berdasarkan sesi permainan dan set aturan.

3.1.5 Metode Pengujian Sistem

Penelitian ini menggunakan pengujian fungsional untuk memastikan sistem bekerja sesuai spesifikasi dan tujuan penelitian. Pengujian difokuskan pada verifikasi fungsi layanan RESTful API, integrasi antar komponen, serta ketepatan pengolahan dan visualisasi data pada dasbor analitika. Penelitian tidak menilai aspek performa komputasi atau pengalaman pengguna secara subjektif karena fokus penelitian berada pada validitas fungsi sistem.

Pengujian dilakukan dengan pendekatan *black-box testing* pada endpoint RESTful API untuk memeriksa kesesuaian respons terhadap spesifikasi, meliputi struktur *payload*, kode status, validasi input, dan penanganan kesalahan. Selanjutnya, pengujian integrasi dilakukan menggunakan IDN (jika tersedia) atau simulator yang meniru perilaku IDN untuk mengirim *event* permainan, lalu memverifikasi konsistensi *state*, keberhasilan penyimpanan data, dan alur pemrosesan hingga dasbor. Validasi dasbor dilakukan dengan membandingkan metrik dan visualisasi yang ditampilkan terhadap data pada basis data untuk memastikan proses agregasi berjalan benar. Sistem dinyatakan valid apabila seluruh skenario pengujian memenuhi kriteria keberhasilan (*pass*).

3.2 Bahan dan Peralatan yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan bahan dan peralatan yang mendukung proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem informasi Cashflowpoly. Bahan penelitian berfungsi sebagai dasar analisis dan perancangan sistem, sedangkan peralatan penelitian digunakan untuk

mendukung pengembangan teknis dan pengujian fungsional sistem sesuai dengan batasan penelitian.

3.2.1 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan mencakup dokumen dan referensi yang menjadi dasar analisis dan perancangan sistem. Bahan utama berupa *rulebook* permainan Cashflowpoly digunakan untuk mengidentifikasi mekanika permainan, struktur giliran, jenis aksi, dan aturan khusus yang memengaruhi perancangan *event* dan *ruleset*. Literatur ilmiah berupa artikel jurnal dan prosiding digunakan sebagai landasan teoretis terkait Game-Based Learning, *analitika pembelajaran*, literasi finansial, arsitektur RESTful API, serta metagaming dan *meta-metagaming*.

3.2.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai sarana utama dalam pengembangan, pengujian, dan dokumentasi sistem informasi Cashflowpoly. Pemilihan perangkat lunak disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan sistem berbasis web dan layanan RESTful API, serta mendukung integrasi antara back-end, basis data, dan dasbor analitika secara terstruktur.

Tabel 3.1 Perangkat Lunak yang Digunakan dalam Penelitian

No	Perangkat Lunak	Fungsi Penggunaan
1	Windows 11 Home	Menjalankan lingkungan kerja pengembangan dan pengujian sistem.
2	Visual Studio Code	Menulis kode, menjalankan perintah terminal, dan mengelola proyek .NET.
3	Google Chrome	Menguji antarmuka web, mengakses Swagger UI, dan memverifikasi tampilan dasbor.
4	ASP.NET Core 10	Mengembangkan layanan RESTful API dan aplikasi web MVC.
5	ASP.NET Core MVC (Razor Views)	Membangun antarmuka web untuk dasbor analitika dan manajemen ruleset.
6	PostgreSQL	Menyimpan data sesi, pemain, ruleset, event, proyeksi cashflow, metrik, dan log validasi.
7	Docker Desktop	Menjalankan PostgreSQL, API, dan UI dalam container untuk deployment dan uji integrasi.
8	DBeaver	Mengelola basis data PostgreSQL, menjalankan DDL, melihat tabel, query data, dan memeriksa hasil pengujian.
9	Tailwind CSS	Mengatur styling antarmuka dasbor agar konsisten dan responsif.
10	Swagger (Swashbuckle)	Mendokumentasikan dan menguji endpoint REST API secara interaktif melalui OpenAPI/Swagger UI.
11	Postman	Melakukan pengujian fungsional endpoint REST API dengan skenario black-box.

3.2.3 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini berupa satu perangkat komputasi utama yang digunakan untuk seluruh tahapan pengembangan sistem informasi Cashflowpoly, mulai dari perancangan, implementasi, hingga pengujian. Seluruh proses pengembangan dilakukan secara lokal pada lingkungan pengembangan mandiri tanpa menggunakan infrastruktur server terdedikasi. Spesifikasi perangkat keras disesuaikan

dengan kebutuhan pengembangan aplikasi web berbasis RESTful API, pengelolaan basis data, serta pengujian dasbor analitika.

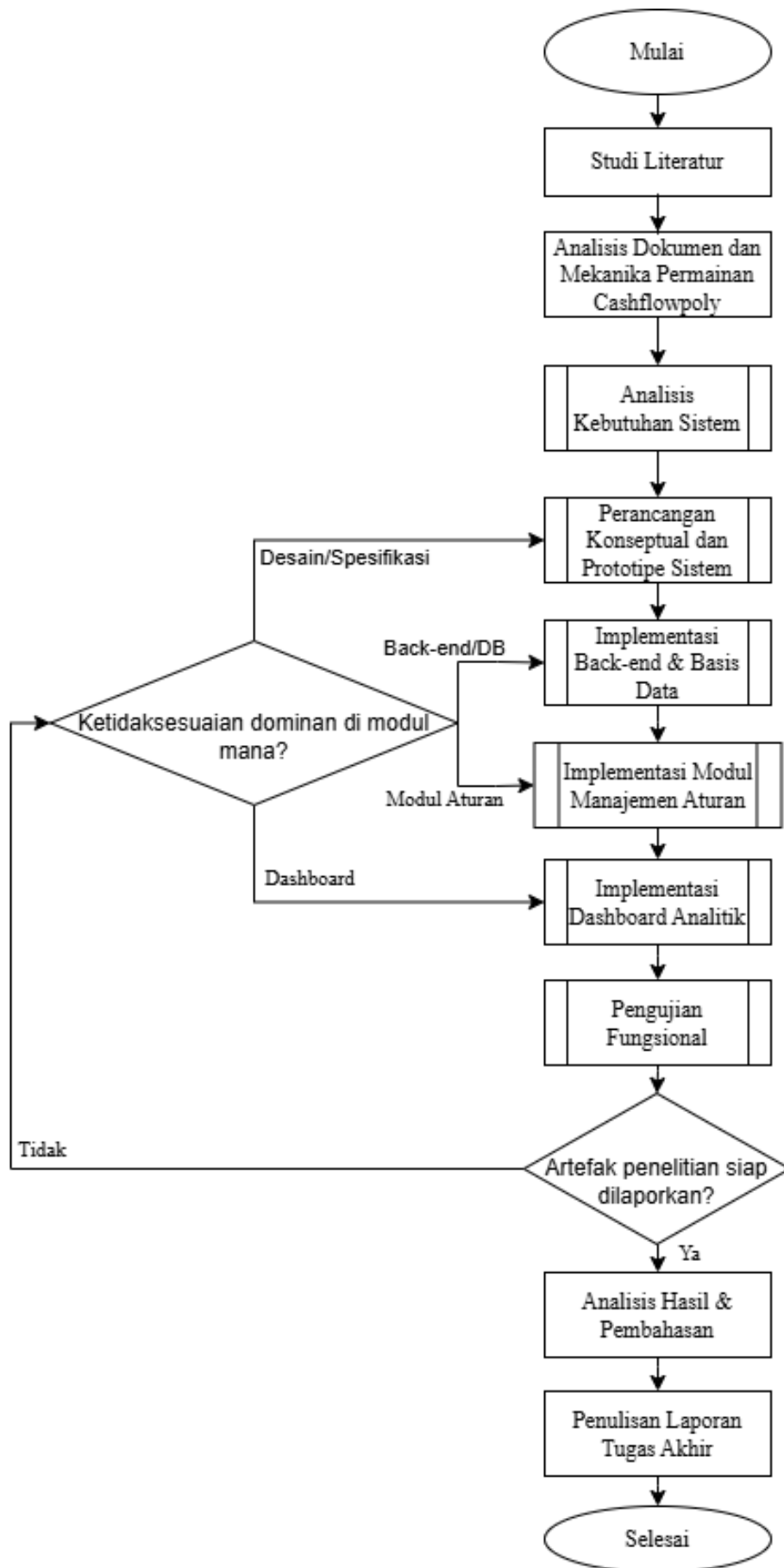
Tabel 3.2 Perangkat Keras yang Digunakan dalam Penelitian

No	Perangkat Keras	Spesifikasi
1	Laptop Pengembangan	ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZE
2	Sistem Operasi	Windows 11 Home 64-bit
3	Prosesor	Intel® Core™ i7-12700H (12th Gen, 20 <i>logical processors</i>)
4	Memori (RAM)	16 GB
5	Media Penyimpanan	SSD internal 512 GB

3.3 Urutan Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur untuk memastikan pengembangan sistem informasi Cashflowpoly berjalan sistematis dan menghasilkan keluaran yang dapat divalidasi. Urutan pelaksanaan penelitian mencakup tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian dan validasi, serta dokumentasi dan penyusunan laporan. Alur penelitian bersifat iteratif, sehingga perbaikan desain atau implementasi dapat dilakukan apabila hasil pengujian menunjukkan ketidaksesuaian terhadap spesifikasi.

Gambar 3.1 menunjukkan tahapan kerja yang digunakan untuk membangun sistem informasi pendukung Cashflowpoly secara terstruktur dan dapat diuji. Proses dimulai dari studi literatur dan analisis dokumen serta mekanika permainan Cashflowpoly sebagai dasar pemahaman aturan dan alur permainan, kemudian dilanjutkan analisis kebutuhan sistem untuk menyusun kebutuhan fungsional, kebutuhan data, kebutuhan pengguna, dan kebutuhan non-fungsional. Setelah itu, tahap perancangan konseptual dan prototipe sistem menetapkan rancangan arsitektur dan spesifikasi desain sebagai acuan pengembangan. Tahap implementasi mencakup pembangunan back-end dan basis data, pengembangan modul manajemen aturan, serta pengembangan dasbor analitik sesuai rancangan. Tahap berikutnya menjalankan pengujian fungsional untuk memverifikasi kesesuaian sistem terhadap spesifikasi. Jika pengujian menemukan ketidaksesuaian, proses menentukan sumber ketidaksesuaian dominan pada modul tertentu (desain/spesifikasi, back-end/basis data, modul aturan, atau dasbor) lalu melakukan perbaikan pada tahap yang relevan dan mengulang pengujian sampai artefak penelitian siap dilaporkan. Setelah sistem memenuhi kriteria, proses berlanjut ke analisis hasil dan pembahasan, kemudian ditutup dengan penulisan laporan tugas akhir.



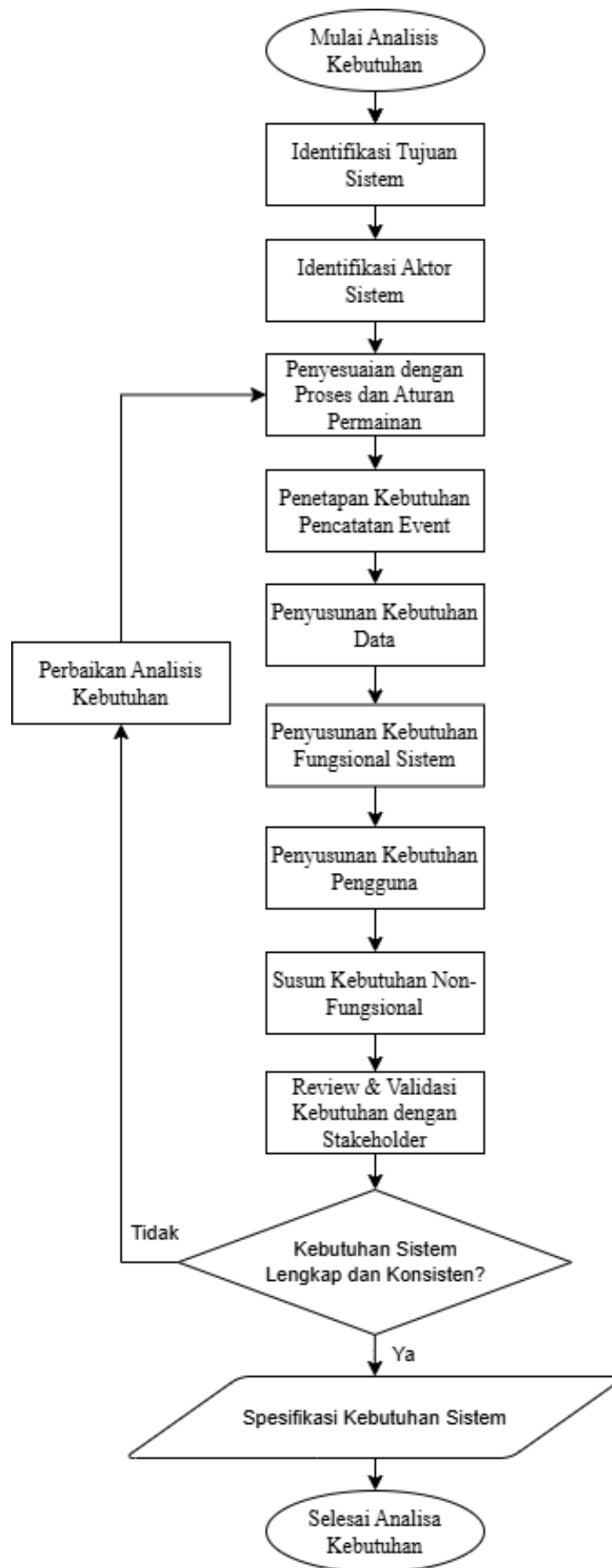
Gambar 3.1 Flowchart Utama Pelaksanaan Penelitian

3.3.1 Tahap Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk menetapkan spesifikasi sistem informasi Cashflowpoly yang dikembangkan. Peneliti menganalisis *rulebook* Cashflowpoly untuk mengidentifikasi struktur giliran, jenis aksi pemain, aturan khusus, serta kebutuhan pencatatan transaksi yang menentukan bentuk *event* permainan dan kebutuhan data yang harus disimpan. Peneliti juga menetapkan kebutuhan pengguna berdasarkan peran instruktur dan pemain agar sistem mendukung pengelolaan *ruleset* dan pemantauan progres pembelajaran.

Gambar 3.2 menjelaskan tahapan analisis kebutuhan yang menghasilkan spesifikasi kebutuhan sistem sebagai dasar perancangan. Proses dimulai dengan identifikasi tujuan sistem dan aktor, lalu kebutuhan diselaraskan dengan proses serta aturan permainan Cashflowpoly agar sistem mengikuti mekanika permainan. Tahap berikutnya menetapkan kebutuhan pencatatan *event* sebagai landasan integrasi melalui RESTful API, kemudian menyusun kebutuhan data yang mencakup struktur pemain, sesi permainan, *event*, *ruleset*, dan keluaran metrik. Setelah itu, proses menyusun kebutuhan fungsional yang meliputi penerimaan serta validasi *event* melalui RESTful API, pengelolaan *ruleset* secara dinamis, pengolahan dan agregasi data permainan menjadi indikator perilaku finansial berbasis aktivitas permainan dan capaian misi, serta penyajian indikator tersebut melalui dasbor analitika.

Proses juga menyusun kebutuhan pengguna yang mencakup kebutuhan instruktur untuk mengatur konfigurasi permainan dan memantau data agregat, serta kebutuhan pemain untuk melihat performa personal. Tahap ini menambahkan kebutuhan *nonfungsional* yang mencakup keamanan akses berbasis peran, integritas dan konsistensi data, serta audit aktivitas melalui mekanisme *logging*. Selanjutnya proses melakukan *review* dan validasi kebutuhan bersama stakeholder, lalu melakukan pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi; jika ditemukan ketidaksesuaian, proses memperbaiki analisis kebutuhan dan mengulang sampai kebutuhan lengkap dan konsisten. Seluruh keluaran tahap ini membentuk spesifikasi kebutuhan sistem yang menjadi acuan tahap perancangan, terutama dalam penyusunan model data, kontrak RESTful API, struktur konfigurasi *ruleset*, serta rancangan metrik dan visualisasi dasbor.

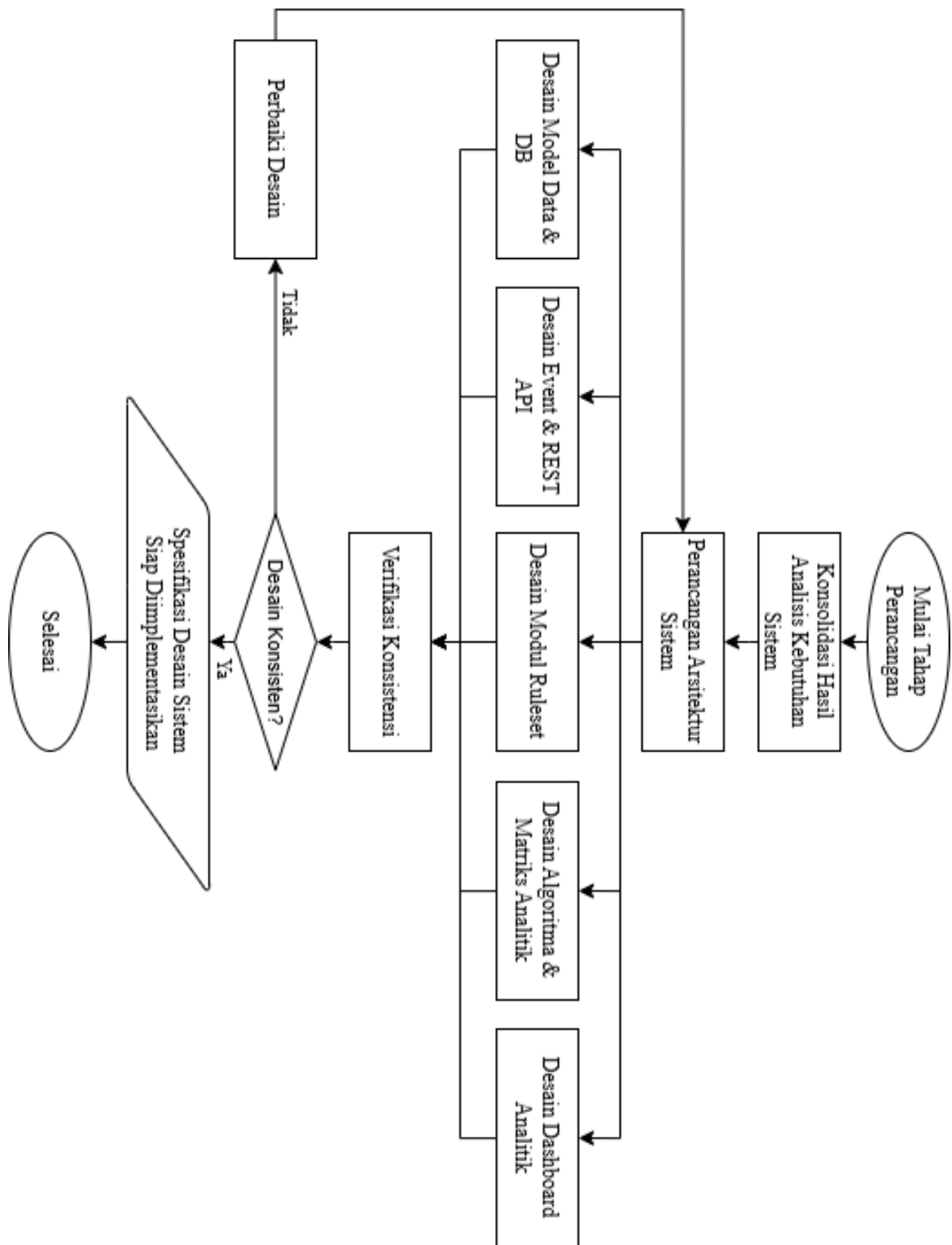


Gambar 3.2 Flowchart Tahap Analisis Kebutuhan

3.3.2 Tahap Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem bertujuan untuk menerjemahkan spesifikasi kebutuhan menjadi rancangan teknis yang siap diimplementasikan. Peneliti menyusun rancangan arsitektur sistem untuk memastikan alur pertukaran data antara klien IDN/simulator, layanan *back-end*, basis data, dan *dasbor analitika* berjalan konsisten. Tahap ini juga menetapkan batas tanggung jawab setiap modul agar sistem tetap sesuai ruang lingkup penelitian.

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa tahap perancangan sistem dimulai dengan konsolidasi hasil analisis kebutuhan, kemudian dilanjutkan perancangan arsitektur sistem sebagai kerangka integrasi antar modul. Setelah arsitektur ditetapkan, proses menyusun desain melalui lima komponen utama. Pertama, desain model data dan basis data yang merepresentasikan entitas pemain, sesi permainan, event, set aturan, serta indikator yang dihasilkan dari aktivitas permainan. Kedua, desain event dan RESTful API yang mencakup struktur event, daftar endpoint, format payload, aturan validasi, serta format respons layanan. Ketiga, desain modul ruleset yang menetapkan struktur konfigurasi ruleset dan kebutuhan fungsi pengelolaan ruleset. Keempat, desain algoritma dan indikator analitik yang merumuskan metode perhitungan serta aturan agregasi log event menjadi indikator perilaku finansial berbasis aktivitas permainan dan capaian misi. Kelima, desain dasbor analitika yang menetapkan komponen visual, skema penyajian indikator, serta kebutuhan filter berdasarkan set aturan, sesi permainan, dan pemain. Selanjutnya proses melakukan verifikasi konsistensi untuk memastikan rancangan antar komponen saling sesuai, terutama kesesuaian antara model data, kontrak API, struktur ruleset, dan definisi metrik. Jika verifikasi menemukan ketidakkonsistenan, proses melakukan perbaikan desain dan mengulang verifikasi sampai desain konsisten. Tahap ini menghasilkan spesifikasi desain sistem yang siap diimplementasikan sebagai acuan tahap implementasi pada modul back-end, modul manajemen aturan, dan dasbor analitik.



Gambar 3.3 Flowchart Tahap Perancangan Sistem

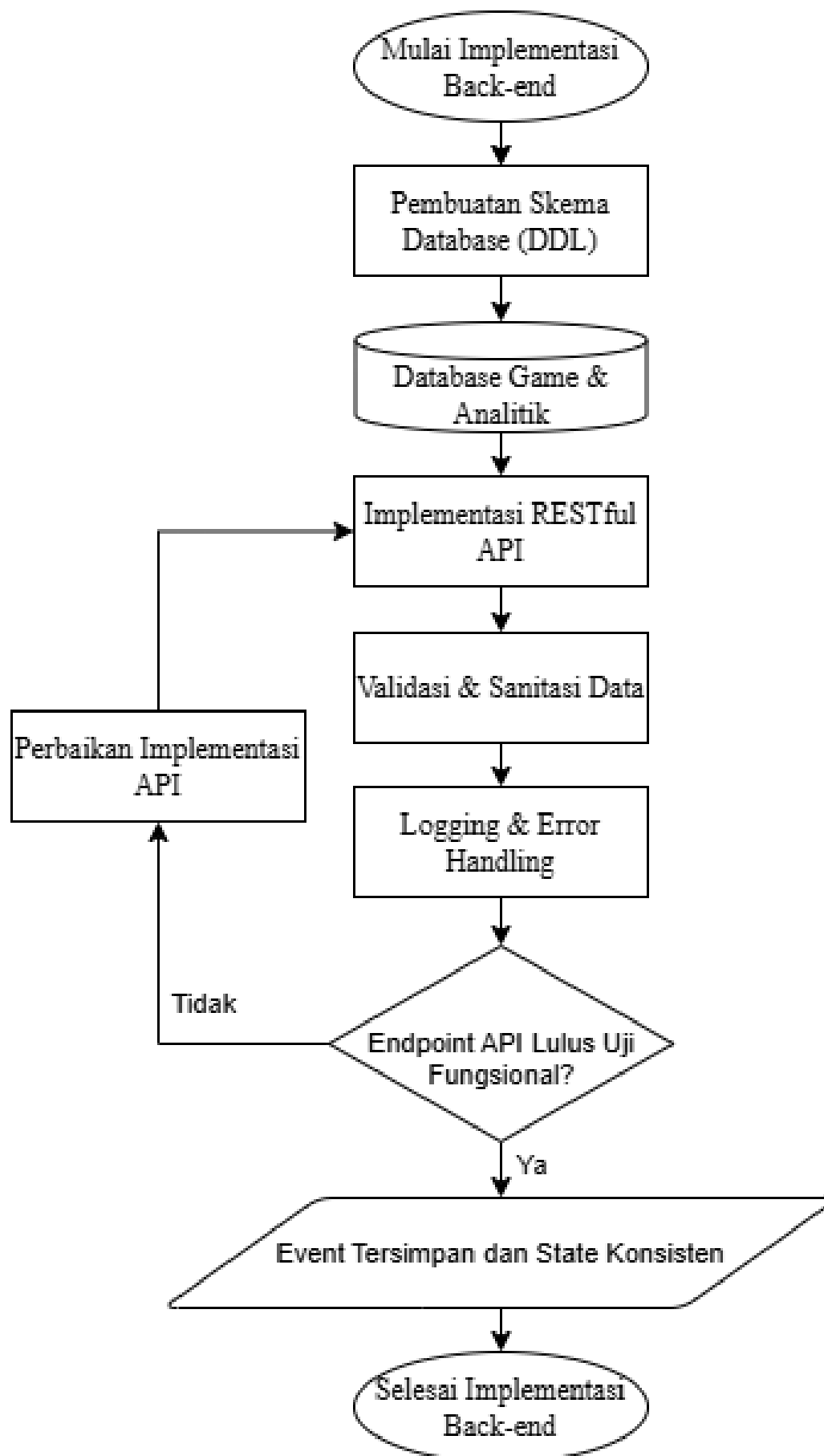
3.3.3 Tahap Implementasi

Tahap implementasi bertujuan untuk merealisasikan rancangan sistem menjadi sistem informasi yang dapat dijalankan dan diuji. Peneliti mengembangkan sistem secara modular agar setiap komponen dapat diimplementasikan, diverifikasi, dan diperbaiki tanpa mengganggu komponen lain. Implementasi mencakup *back-end* dan basis data, modul manajemen *ruleset*, dasbor analitika, serta integrasi pengujian menggunakan klien IDN/simulator sebagai pengirim *event*.

3.3.3.1 Tahap Implementasi *Back-end* dan Basis Data

Tahap implementasi *back-end* dan basis data bertujuan untuk membangun infrastruktur utama sistem dalam menerima, memproses, dan menyimpan *event* permainan Cashflowpoly secara konsisten. Implementasi dimulai dengan penyusunan skema basis data yang merepresentasikan data pemain, sesi permainan, *event*, konfigurasi set aturan, serta hasil agregasi indikator perilaku finansial berbasis aktivitas permainan dan capaian misi.

Gambar 3.4 menunjukkan tahapan implementasi back-end dan basis data yang membangun layanan RESTful API untuk menerima event permainan dari klien IDN atau simulator. Proses dimulai dengan pembuatan skema basis data (DDL) sebagai struktur penyimpanan data permainan dan analitik, kemudian sistem menyiapkan basis data game dan analitik sebagai repositori utama. Setelah itu, layanan RESTful API diimplementasikan untuk menangani penerimaan event dan permintaan data. Setiap permintaan melewati proses validasi dan sanitasi input agar struktur payload sesuai spesifikasi dan nilai parameter berada dalam batas yang ditetapkan. Sistem kemudian menerapkan logging dan mekanisme penanganan galat untuk mendukung audit aktivitas serta debugging saat terjadi kegagalan. Tahap ini menambahkan pemeriksaan melalui uji fungsional endpoint; jika endpoint belum lulus, proses melakukan perbaikan pada implementasi API lalu mengulang pengujian. Jika endpoint lulus, sistem memastikan event tersimpan di basis data dan state permainan tetap konsisten sebagai kondisi siap integrasi dengan modul lain. Tahap ini menghasilkan layanan back-end dan basis data yang berjalan sesuai spesifikasi, menyimpan data permainan secara konsisten, dan siap digunakan oleh modul manajemen *ruleset* serta dasbor analitik.

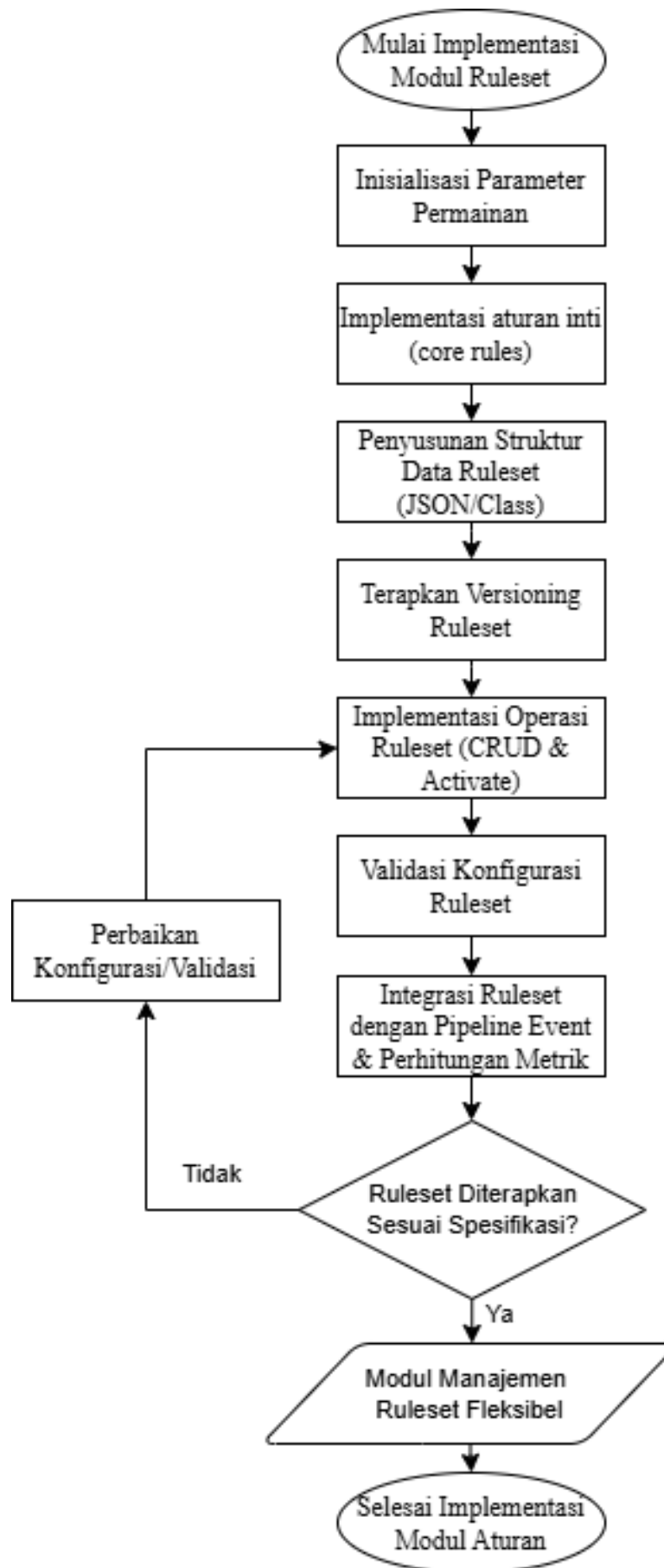


Gambar 3.4 Flowchart Tahap Implementasi Back-end dan Basis Data

3.3.3.2 Tahap Implementasi Modul Manajemen *Ruleset*

Tahap implementasi modul manajemen *ruleset* bertujuan untuk menyediakan mekanisme konfigurasi permainan yang fleksibel dan terkontrol tanpa memodifikasi kode sumber sistem. Implementasi dilakukan dengan memisahkan aturan inti permainan Cashflowpoly yang bersifat tetap dari parameter variabel yang dapat disesuaikan melalui *ruleset*. Pemisahan ini memastikan fleksibilitas konfigurasi tetap berada dalam batas aturan dasar permainan.

Gambar 3.5 menunjukkan tahapan implementasi modul manajemen ruleset yang memungkinkan sistem mengelola konfigurasi permainan secara dinamis. Proses dimulai dengan inisialisasi parameter permainan sebagai nilai awal, kemudian sistem mengimplementasikan aturan inti (*core rules*) yang bersifat tetap. Setelah itu, sistem membangun skema ruleset dalam struktur data yang baku, menerapkan validasi tipe dan format, serta menetapkan mekanisme *versioning* untuk menyimpan versi ruleset dan riwayat perubahan. Tahap berikutnya mengimplementasikan fungsi manajemen ruleset yang mencakup pembuatan, pembaruan, penghapusan, dan aktivasi ruleset. Sebelum aktivasi, sistem menjalankan validasi konsistensi untuk memastikan nilai parameter berada pada rentang yang diperbolehkan dan tidak memicu konflik konfigurasi. Setelah set aturan aktif, sistem mengintegrasikan konfigurasi tersebut ke dalam alur pemrosesan event dan perhitungan indikator, sehingga konfigurasi yang dipilih memengaruhi cara sistem memproses log event dan menghasilkan indikator perilaku finansial serta capaian misi pada sesi permainan yang menggunakan set aturan tersebut. Proses kemudian memeriksa kesesuaian perilaku ruleset terhadap spesifikasi; jika ditemukan ketidaksesuaian, sistem memperbaiki konfigurasi dan validasi ruleset lalu mengulang sampai modul berjalan sesuai rancangan. Tahap ini menghasilkan modul manajemen ruleset yang tervalidasi, terdokumentasi versinya, dan terintegrasi dengan komponen back-end serta dasbor analitik.

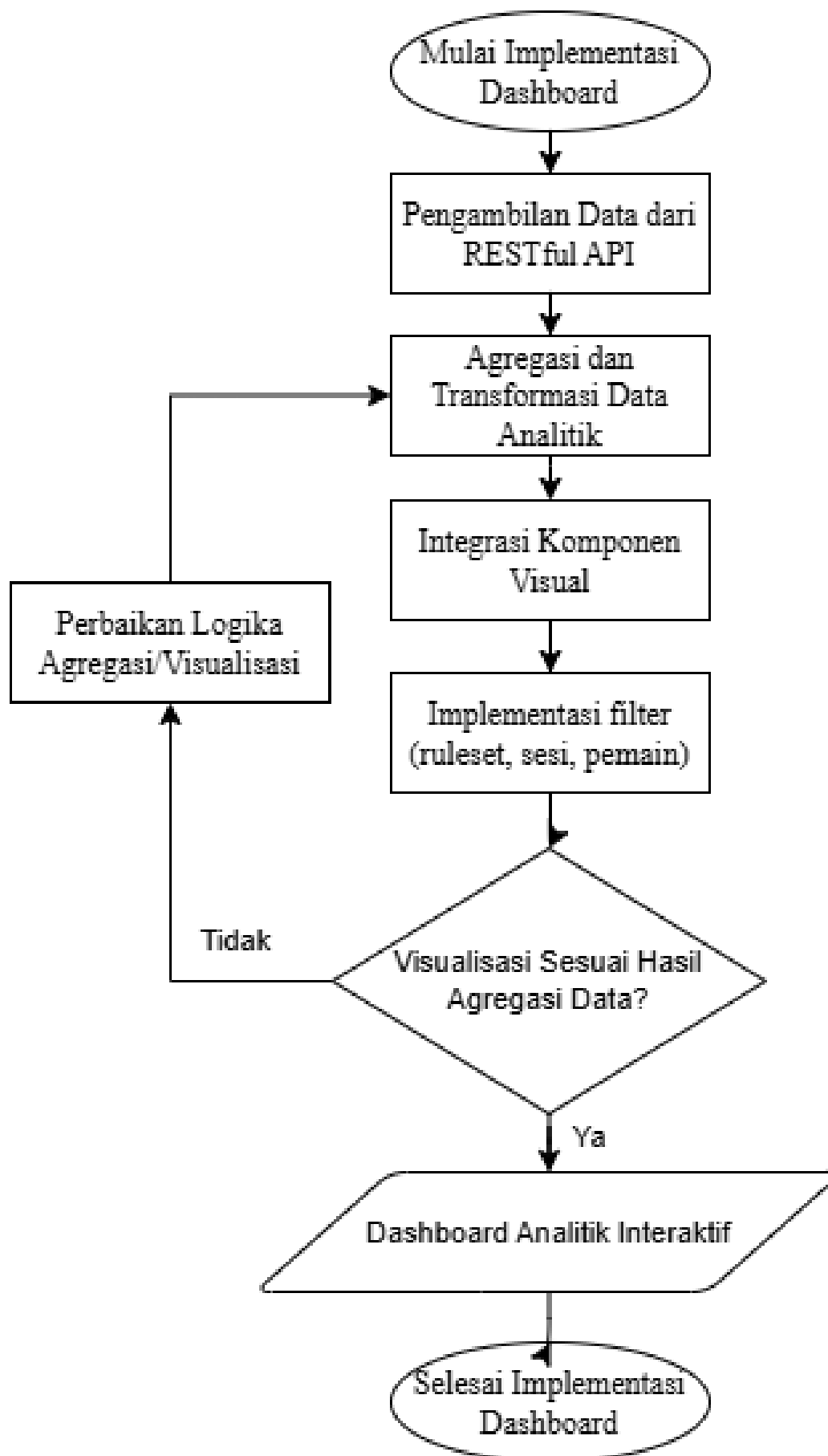


Gambar 3.5 Flowchart Tahap Implementasi Modul Manajemen Ruleset

3.3.3.3 Tahap Implementasi *Dasbor analitika*

Tahap implementasi *dasbor analitika* bertujuan untuk menyajikan hasil pengolahan data permainan dalam bentuk visual yang informatif dan mudah dipahami. *Dasbor* dikembangkan sebagai antarmuka berbasis web yang mengambil data dari RESTful API dalam bentuk indikator terhitung dan histori *event* permainan. Penyajian data difokuskan pada indikator perilaku finansial berbasis aktivitas permainan, capaian misi, serta ringkasan performa pemain sesuai dengan definisi indikator yang ditetapkan dalam penelitian.

Gambar 3.6 menunjukkan tahapan implementasi dasbor analitik yang mengubah data hasil pencatatan dan pengolahan sistem menjadi tampilan visual yang dapat dipantau pengguna. Proses dimulai dengan pengambilan data melalui RESTful API, kemudian sistem melakukan agregasi dan transformasi data agar data mentah diolah menjadi indikator dan format data yang siap ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan ringkasan informasi. Setelah itu, sistem mengintegrasikan komponen visual pada antarmuka dasbor dan menambahkan fitur filter agar pengguna dapat melakukan penyaringan berdasarkan ruleset, sesi permainan, dan pemain. Tahap berikutnya melakukan pemeriksaan kesesuaian visualisasi terhadap hasil agregasi data; jika ditemukan ketidaksesuaian, proses memperbaiki logika agregasi atau komponen visual, lalu mengulang sampai tampilan selaras dengan data pada basis data dan keluaran agregasi. Tahap ini menghasilkan dasbor analitik interaktif yang mendukung observabilitas sistem dan membantu instruktur maupun pemain memantau pola keputusan serta progres belajar secara berbasis data.

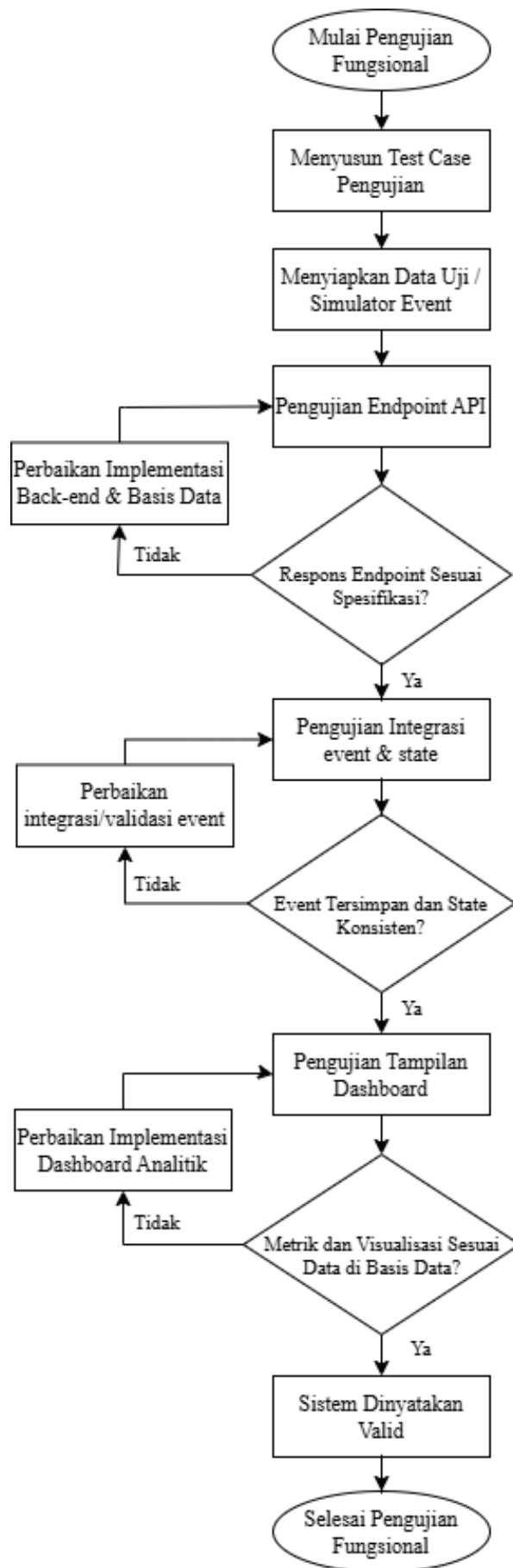


Gambar 3.6 Flowchart Tahap Implementasi Dasbor Analitika

3.3.4 Tahap Pengujian dan Validasi

Tahap pengujian dan validasi bertujuan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai spesifikasi dan tujuan penelitian. Pengujian difokuskan pada pengujian fungsional dengan pendekatan *black-box testing*, sehingga verifikasi dilakukan berdasarkan kesesuaian masukan dan keluaran sistem tanpa menilai detail implementasi internal.

Gambar 3.7 menunjukkan tahapan pengujian fungsional dan validasi sistem yang dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh komponen bekerja sesuai spesifikasi. Proses dimulai dengan penyusunan test case berdasarkan spesifikasi sistem, kemudian sistem menyiapkan data uji dan simulator event untuk menjalankan skenario permainan secara terkontrol. Tahap pertama melakukan pengujian endpoint RESTful API untuk memeriksa kesesuaian struktur payload, ketepatan kode status respons, kebenaran validasi input, serta fungsi penanganan galat; jika respons tidak sesuai spesifikasi, proses melakukan perbaikan pada back-end dan basis data lalu mengulang pengujian endpoint. Tahap kedua melakukan pengujian integrasi pemrosesan event dan konsistensi state permainan menggunakan klien IDN atau simulator, dengan tujuan memastikan event tersimpan benar dan state permainan tetap konsisten serta ruleset aktif diterapkan sesuai rancangan; jika ditemukan ketidaksesuaian, proses memperbaiki integrasi dan validasi event lalu mengulang pengujian integrasi. Tahap ketiga melakukan pengujian dasbor analitika dengan memeriksa kesesuaian hasil perhitungan indikator dan visualisasi terhadap data sumber pada basis data. Sistem dinyatakan valid pada konteks pengujian fungsional apabila seluruh skenario pengujian memenuhi kriteria keberhasilan dan tidak ditemukan inkonsistensi data maupun kesalahan fungsi, sehingga hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar analisis hasil dan pembahasan pada tahap berikutnya.



Gambar 3.7 Flowchart Pengujian Fungsional Sistem

3.3.5 Tahap Dokumentasi dan Penyusunan Laporan

Tahap dokumentasi dan penyusunan laporan bertujuan untuk memastikan sistem yang dikembangkan terdokumentasi secara lengkap dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dokumentasi teknis disusun untuk menjelaskan arsitektur sistem, skema basis data, spesifikasi RESTful API, struktur konfigurasi *ruleset*, serta panduan penggunaan modul manajemen *ruleset* dan dasbor analitika. Dokumentasi pengujian juga disertakan untuk menunjukkan pelaksanaan *test case*, kriteria keberhasilan, dan hasil validasi fungsi sistem.

Penyusunan laporan tugas akhir dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh tahapan penelitian secara sistematis, mulai dari latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, implementasi sistem, hingga hasil pengujian dan pembahasan. Tahap ini menghasilkan dokumen laporan yang merepresentasikan keterkaitan antara rumusan masalah, solusi yang dikembangkan, dan hasil validasi, sehingga penelitian siap diajukan dan dievaluasi sesuai standar penulisan tugas akhir.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

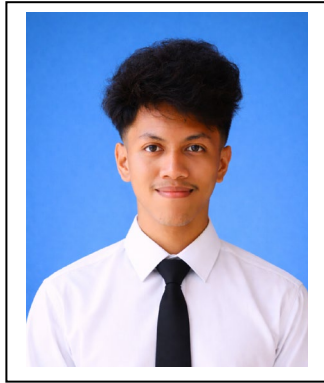
LAMPIRAN

- Alamin, R. Y., Zulaikha, E., Gunarta, I. K., Dwitasari, P., & Lee, L. (2025). Adaptive Game-Based Learning (AGBL) Model: Enhancing Motivation and Engagement through a Financial Literacy Game Prototype. *International Journal of Information and Education Technology*, 15(7), 1334–1346. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2025.15.7.2335>
- Antunes, P., Thuan, N. H., & Johnstone, D. (2022). Nature and purpose of visual artifacts in design science research. *Information Systems and e-Business Management*, 20(3), 515–550. <https://doi.org/10.1007/s10257-022-00559-2>
- Barchard, K. A., & Pace, L. A. (2011). Preventing human error: The impact of data entry methods on data accuracy and statistical results. *Computers in Human Behavior*, 27(5), 1834–1839. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.04.004>
- Bjarnason, E., Lang, F., & Mjöberg, A. (2023). An empirically based model of software prototyping: A mapping study and a multi-case study. *Empirical Software Engineering*, 28, Article 115. <https://doi.org/10.1007/s10664-023-10331-w>
- Cashflowpoly. (2024, December 6). *Apa itu Board Game Literasi Keuangan Cashflowpoly Entrepreneur Edition?* Youtube. https://youtu.be/e3aVY3SUVp8?si=_Klvz2ORr9c7AdGP
- Delpont, P. M. J., Von Solms, R., & Gerber, M. (2024). Methodological guidelines for design science research. *Procedia Computer Science*, 237, 195–203. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.05.096>
- Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. *University of California, Irvine*.
- Haryanti, T., Rakhmawati, N. A., & Subriadi, A. P. (2024). Measuring the digital transformation maturity level independently with the design science research methodology. *Systems Engineering*, 27(1), 159–176. <https://doi.org/10.1002/sys.21714>
- Inan, D. (2023). Kapan evaluasi sebuah artefak sistem informasi dianggap cukup? Perspektif Design Science Research. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Edukasi Sistem Informasi*, 4(1), 11–18. <https://doi.org/10.25126/justsi.v4i2.116>
- Johan, I., Rowlingson, K., & Appleyard, L. (2021). The Effect of Personal Finance Education on The Financial Knowledge, Attitudes and Behaviour of University Students in Indonesia. *Journal of Family and Economic Issues*, 42(2), 351–367. <https://doi.org/10.1007/s10834-020-09721-9>
- Kaimara, P., Fokides, E., Oikonomou, A., & Deliyannis, I. (2021). Potential Barriers to the Implementation of Digital Game-Based Learning in the Classroom: Pre-service Teachers' Views. *Technology, Knowledge and Learning*, 26(4), 825–844. <https://doi.org/10.1007/s10758-021-09512-7>
- Lusardi, A., Olivia, S. M., Bucher-Koenen, T., Currie, J., van Rooij for suggestions, M., de Bassa Scheresberg, C., Kim, H., St Louis, D., Yu, Y., Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2013).

The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence.
<http://www.nber.org/papers/w18952>

- Matcha, W., Uzir, N. A., Gasevic, D., & Pardo, A. (2020). A Systematic Review of Empirical Studies on Learning Analytics Dashboards: A Self-Regulated Learning Perspective. In *IEEE Transactions on Learning Technologies* (Vol. 13, Number 2, pp. 226–245). Institute of Electrical and Electronics Engineers. <https://doi.org/10.1109/TLT.2019.2916802>
- OECD. (2022). *OECD/INFE TOOLKIT FOR MEASURING FINANCIAL LITERACY AND FINANCIAL INCLUSION 2022*. www.oecd.org/financial/education/2022-INFE-Toolkit-Measuring-Finlit-Financial-Inclusion.pdf
- Platz, L., & Zauner, M. (2025). Financial Literacy Games—Increasing Utility Value by Instructional Design in Upper Secondary Education. *Education Sciences*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/educsci15020227>
- Reisdorfer-da-Silva, R. C., Becker, K. L., & Vieira, K. M. (2025). The impact of board games on the financial literacy of public-school students. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 114. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2024.102331>
- Rogerson, M. J., Sparrow, L. A., & Gibbs, M. R. (2021, May 6). Unpacking boardgames with apps: The hybrid digital boardgame model. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. <https://doi.org/10.1145/3411764.3445077>
- Sailer, M., Ninaus, M., Huber, S. E., Bauer, E., & Greiff, S. (2024). The End is the Beginning is the End: The closed-loop learning analytics framework. *Computers in Human Behavior*, 158. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108305>
- Wirawan, A. R., Hendrawardhana, C., Jonathan, A., & Putri Ramadhani, N. (2024). *Cashflowpoly: Entrepreneur Edition*.

BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan di Jakarta, 15 Januari 1985, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal yaitu di TK ABA 18 Madiun, SDN Beteng 1 Madiun, SMPN 2 Madiun dan SMAN 2 Madiun. Setelah lulus dari SMAN tahun 2020, Penulis mengikuti SBMPTN dan diterima di Departemen Teknik Mesin FTIRS - ITS pada tahun 2020 dan terdaftar dengan NRP 02112040000130.

Di Departemen Teknik Mesin Penulis sempat aktif di beberapa kegiatan Seminar yang diselenggarakan oleh Departemen, Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin (HMM) dan aktif sebagai Asisten Praktikum Mesin Konversi Energi maupun Grader mata kuliah Termodinamika.